論文下書き：デルタ・ガンマ遷移をまたぐ条件付き損益分布の一様短期展開

Oct 19, 2026 · @Yunosuke Mukai

要旨

仮題（英）：Uniform Small-Time Expansions of Conditional P&L Laws across the Delta–Gamma Transition, with Applications to Margin and Counterparty Risk

証拠金リスク期間 δ における条件付き損益の分布は、当初証拠金（IM）、IMを超えて残るエクスポージャー、MVA、追加証拠金への流動性準備を決める。ヘッジ済みのポートフォリオでは一次項が消え、正規近似は構造的に破綻する。本論文は、デルタ支配からガンマ支配への遷移の全域で、市場状態について一様に成り立つ短期漸近展開を与える（ガンマの固有値が0を横切る多資産の場合を含む）。主項は二次ガウス形式の分布で、特性関数の一次元反転で計算でき、入れ子シミュレーションを要しない。誤差は主項のみで $O(\sqrt{\delta})$、一次補正を加えて $O(\delta)$ である。さらに分位点とテール期待値への伝播と、DIM・MVA計算の誤差予算を示す。ショート・ガンマで99%点が分布の端に張りつく場合にも、分位点の展開は一様に成り立ち（分布関数の展開は崩れる）、端からの距離は明示式で与えられる。さらに、一次の確率展開（Z の3次多項式）の分位点とテール期待値は、ガンマの符号や臨界値との位置関係によらず一様に $O(\delta)$ の精度を持つ。補正について線形化した式は、ガンマの平らな方向や鞍点の近くで破綻し、テール期待値では1次元の分布の端の近くでも精度を落とす。数値例では、同一計算予算での最悪テール誤差を正規近似比 [XX]% 削減し、入れ子モンテカルロ法比 [XX] 倍高速であった。

- 状態：定理A・A′・B・D・D′、命題Fと系A1は証明草稿あり（第9節と付録A。AI による再検証は済みで、独立な検算は未了）。定理Cは既知の結果の組み合わせ。
- 数値：1次元トイ例、S3・S4、低ランクの例、分布の端（1・2次元）、ギャップなし、部分臨界値、不定符号の鞍点は計算済み（第6.1〜6.2節）。本実験の値は [XX] のまま。

1 序論

1.1 動機

店頭デリバティブでは、相手方の破綻から契約解消までの証拠金リスク期間（MPOR、典型的に10営業日）の値動きに備えて、当事者が当初証拠金を預け合う。理想化すると、IMは条件付き99%点であり、IMを超えて残る損失は次の量で決まる。

$$\mathrm{IM}(t)=q_{0.99}\big(Y^\delta\mid\mathcal F_t\big),\qquad \mathbb E\big[(Y^\delta-\mathrm{IM}(t))^+\mid\mathcal F_t\big],\qquad Y^\delta=V(t+\delta,X_{t+\delta})-V(t,X_t)$$

将来時点のIM（DIM）とその資金調達コスト（MVA）は、外側シミュレーションの各ノードでこの分位点を求める入れ子計算になり、本番系では重い（Villarino and Leitao 2026）。回帰や学習による代替法（McWalter et al. 2022; Villarino and Leitao 2026）は誤差保証を持たない。政策面では、FSB（2024）が追加証拠金への流動性準備を求め、CPMI–IOSCO（2026）がIMの応答性と透明性に関する指針案を協議に付している。

1.2 具体例：ヘッジすると正規近似が崩れる

Bachelierモデルで1本のオプションをデルタヘッジすると、残余デルタを Δ_r として、損益は次のように近似される。

$$Y^\delta\approx\sigma\sqrt\delta\,\Delta_r\, Z+\tfrac12\sigma^2\Gamma\,\delta\,(Z^2-1)=\tfrac12\delta\sigma^2\Gamma\big[(Z+\kappa)^2-(1+\kappa^2)\big],\qquad \kappa=\frac{\Delta_r}{\sqrt\delta\,\sigma\Gamma}$$

κ=0（完全ヘッジ）では、分散を合わせた正規近似でIMを置くと、実際の超過確率は名目1%に対し3.83%、IMを超えて残る損失の期待値は正しいIMの場合の3.7倍になる。Cornish–Fisher展開は分位点関数の単調性を失う。図1：厳密分布・正規近似・Cornish–Fisher・提案手法の密度の比較。

1.3 主結果の概要

- 定理A：デルタ支配からガンマ支配までの全域で、市場状態について一様な短期展開。主項は二次ガウス形式の分布で、誤差は主項のみで O(√δ)、一次補正込みで O(δ)。ガンマの固有値が0を横切っても、部分臨界値を除けば一様（定理A′）。
- 定理B：分位点とテール期待値への伝播。
- 命題F：一次の確率展開 Q + √δΨ（Z の3次多項式）の分位点・テール期待値・期待ショートフォールは、ガンマの符号、スペクトル・ギャップ、臨界値との位置関係によらず、状態について一様に O(δ) の精度を持つ。定理Bの線形化した式が破綻する範囲（部分臨界値と鞍点の近く）でも使える。
- 定理D：ガンマが定符号で、分位点が分布の端に近づく場合（ショート・ガンマの99%点）。分位点の展開は端まで一様に成り立つが、分布関数の展開は低次元で崩れる。端の位置は価格関数だけで決まり、端からの距離 $t_p \asymp p^{(2/d)}$ は明示式で与えられる。ガンマの平らな方向があるときは、補正の重みのその方向の部分を主項に繰り込んだ公式で分位点を計算する（定理D′）。
- 定理C：DIM・MVA・IM考慮後エクスポージャーの推定誤差の分解（誤差予算）。
- 計算法：特性関数の一次元反転で、入れ子計算を要しない。

技術的な新しさは、主項の二次形式が臨界点を持ちうる（マリアバン共分散が局所的に退化する）点にある。本論文は、主項が終点 Z だけの関数であることを使い、部分積分を Z の方向だけで行う。そのうえで臨界値から離れた水準集合へ局所化し、ランク落ちを許す一般化オイラー不等式で、非退化性を κ について一様に評価する（第9節）。分布の端の近くでは ∇Q が0になってこの方法は使えないので、損益を期間末の状態の決定的な関数として書き直し、モース座標と陰関数定理で分位点を一様に展開する（定理D）。固有値の大きさで方向を切り分ければ、スペクトル・ギャップの仮定も外せる（定理A′）。部分臨界値や鞍点の近くでは、終点の輸送で真の損益を一次の確率展開に $O(\delta)$ で結びつけ、その分位点を窓の評価で比べる（定理D′・命題F）。

1.4 関連研究

- 漸近展開と誤差評価：Watanabe（1987）、Kunitomo and Takahashi（2003）、Takahashi and Yamada（2012, 2015, 2016）。Takahashi and Yamada（2024）は、摂動した汎関数の一様非退化性を仮定せず、主項の非退化性（マリアバン共分散の逆行列式がすべての L^p に属すること）だけで展開の誤差評価を与えた。その評価は検定関数について一様だが、外側の状態についての一様性は述べていない。Tudor and Yoshida（2023）は特性関数と局所密度の高次展開を与えるが、極限の共分散行列の非退化（正規極限）を仮定する。Yoshida（2013）は混合正規極限を持つマルチンゲールの展開を与えるが、極限の分散の非退化を仮定する。本論文の主項は二次形式で、臨界点でマリアバン共分散が退化するので、いずれの仮定も満たさない。
- 局所化と密度：Bally（2007）、Bally and Caramellino（2017）、Inahama and Taniguchi（2016）。
- 第2ウィーナー・カオスへの近似（Malliavin–Stein 法）：Eichelsbacher and Thäle（2014）は分散ガンマ近似、Arras et al.（2019）は第2カオスの元への2-Wasserstein距離での収束レート、Krein（2019）は第1・第2カオスの和を極限とする収束の必要十分条件、Bourguin et al.（2024）はガンマ分布への密度の収束を与える。これらは極限定理、または滑らかな距離での近似であり、主項のみの $O(v\delta)$ 評価に対する別の経路になりうる［推論］。一方、分布関数のテールでの一様展開、一次補正、分位点への伝播、状態についての一様性は扱っていない。
- デルタ・ガンマ近似：Glasserman et al.（2000, 2002）は二次近似と変換反転を与えるが、動的モデルでの剰余評価を持たない。Siven et al.（2008）はフーリエ反転の数値誤差を明示的に制御するが、二次近似そのものの誤差は扱わない。二次形式の分布計算は Imhof（1961）、Cornish–Fisher展開の欠陥は Jaschke（2001）。
- ヘッジ誤差の漸近論：Hayashi and Mykland（2005）は、再ヘッジ回数を増やす極限で離散ヘッジ誤差の混合正規極限を与える。本論文は、再ヘッジのない単一の短期間の損益分布のテールを扱う。
- 証拠金とXVAの実務：Andersen et al.（2017）、McWalter et al.（2022）、Villarino and Leitao（2026）。

1.5 構成

第2節で設定と仮定、第3節で主結果、第4節で計算法、第5節で応用、第6節で数値例を述べる。第7節で限界と拡張を論じ、証明は第9節と付録に置く。

2 設定と仮定

2.1 状態と損益

リスク因子 X は、実測度の下で次の確率微分方程式に従う。簡単のため、状態とブラウン運動の次元はともに d とする。

$$dX_s=b(X_s)\,ds+\sum_{j=1}^d\sigma_j(X_s)\,dW^j_s,\qquad X_t=x\in\mathbb R^d$$

ネッティングセットの価値を $V(t,x)$ とし、作用素を次のように置く。

$$L^0=\partial_t+b\cdot\nabla+\tfrac12\mathrm{tr}\,(\sigma\sigma^\top\nabla^2),\qquad L^j=\sigma_j\cdot\nabla,\qquad Y^\delta(t,x)=V(t+\delta,X^{t,x}_{t+\delta})-V(t,x)$$

時間を再スケールしたブラウン運動 $W^\delta(r)=\delta^{-1/2}(W(t+\delta r)-W(t))$（$r\in[0,1]$）を用い、すべての δ を同じウィーナー空間上で扱う。その終点を $Z=W^\delta(1)\sim N(0,I)$ と書く。

2.2 ジェットと正規化

外側の各ノードで計算する量（ジェット）を次のように定める。a はショック単位のデルタ、B はショック単位のガンマ、c は確定的な変化である。

$$a=\sigma^\top\nabla V,\qquad B_{kj}=\sigma_k^\top\nabla^2V\,\sigma_j+\tfrac12\big[(\sigma_k\cdot\nabla)\sigma_j+(\sigma_j\cdot\nabla)\sigma_k\big]\cdot\nabla V,\qquad c=L^0V$$

損益の尺度と遷移パラメータを次のように置く。α はデルタの取り分、β はガンマの取り分である。

$$s=\sqrt\delta\,|a|+\delta\|B\|,\qquad \alpha=\frac{\sqrt\delta|a|}{s},\qquad \beta=\frac{\delta\|B\|}{s},\qquad \kappa=\frac\alpha\beta=\frac{|a|}{\sqrt\delta\|B\|}$$

$u=a/|a|$、$\hat B=B/\|B\|$、$\hat c=(c-\tfrac12\operatorname{tr}B)/\|B\|$ とし、主項を次の二次式で定める。

$$Q_{x,\delta}(z)=\alpha\,u\cdot z+\beta\big(\tfrac12z^\top\hat Bz+\hat c\big)$$

2.3 臨界点とテール領域

主項の係数を $h = \sqrt{\delta}a/s$、$G = \delta B/s$、$\gamma = \delta(c - \tfrac{1}{2}\mathrm{tr}B)/s$ と書くと、$Q(z) = h\cdot z + \tfrac{1}{2}z^{\mathsf T}Gz + \gamma$、$|h| + \|G\| = 1$ である（$h = \alpha u$、$G = \beta B$）。G は特異でもよく、擬似逆行列 G^{+} を用いて臨界点と臨界値を次で定める。G が可逆なら $z^\star$ は Q の唯一の臨界点で、$c^\star = Q(z^\star)$ である。

$$z^\star=-G^{+}h,\qquad c^\star=\gamma-\tfrac12\,h^\top G^{+}h$$

テール領域は、デルタが大きい状態では全水準、そうでない状態では臨界値から η 以上離れた水準とする。

$$\mathcal T_\eta(x,\delta)=\begin{cases}\mathbb R, & |a(x)|\ge a_0,\\ \{y\in\mathbb R:\ |y-c^\star(x,\delta)|\ge\eta\}, & |a(x)|<a_0.\end{cases}$$

ロング・ガンマの上側テールは臨界値（最小値）から遠いが、ショート・ガンマの上側テールは臨界値（最大値）に近づきうる。この場合は定理Dで扱う。

2.4 仮定

K は状態空間のコンパクト集合とする。

仮定	内容	必要な結果	実務上の意味	破れる例
(A1)	b, σ は滑らかで、導関数が有界（定理A・Bには $b \in C^6$、$\sigma \in C^7$ で十分。付録A.6）	命題1、定理A	モデルの係数が滑らか	区分的に定義したローカル・ボラティリティ
(A2)	K 上で σ が可逆（楕円型）	定理A	リスク因子と同数の独立なショック	平均価格を状態に持つ商品（準楕円型）
(A3)	MPOR内に満期がなく、V は滑らかで多項式増大（定理A・Bには放物型の階数8まで。付録A.6）	命題1、定理A	10日以内に満期や行使がない	満期間近のオプション
(A4)	K 上で「$\|a\| \geqslant a_0$ または $\|B\| \geqslant b_0$」	定理A	デルタとガンマが同時にゼロでない	デルタ・ガンマをともに中立化した部門
(A5′)	$\|a\| < a_0$ の場所で、B の0でない固有値の絶対値がすべて λ_0 以上（ランク落ちは可）	定理A	ヘッジ済みのとき、効いている方向のガンマが小さすぎない	ガンマの固有値が0を連続的に横切る状態（定理A′では不要）

仮定	内容	必要な結果	実務上の意味	破れる例
(A6)	分位点の近傍で主項の密度が正の定数以上	定理B	99%点で分布が退化しない	ショート・ガンマで上側テールが臨界値に張りつく場合（ガンマが定符号なら定理Dで不要）

(A5) は当初 B の可逆性を仮定していたが、補題1の一般化により、ランク落ちを許すスペクトル・ギャップ条件 (A5′) に弱めた（第6.2節の低ランクの例はこれを満たす）。ギャップのない場合も、除く水準を部分臨界値に増やせば一様性が保たれる（定理A′）。

3 主結果

各主張に確度ラベルを付ける。［既知］は既存の結果の適用、［見込み］は証明可能と見込む主張、［予想］は見通しが立っていない主張である。

命題1（伊藤–テイラー分解）［既知］

(A1)、(A3) の下で、次が成り立つ。$\hat{A}_{kj}$ は再スケールしたレヴィ面積で、その法則は δ に依らない。

$$Y^\delta=\sqrt\delta\,a\cdot Z+\delta\Big(\tfrac12Z^\top BZ+c-\tfrac12\mathrm{tr}B\Big)+\delta\sum_{k<j}\big([\sigma_k,\sigma_j]\cdot\nabla V\big)\hat A_{kj}+R^\delta_3,\qquad \sup_{x\in K}\|R^\delta_3\|_{p,r}\le C\delta^{3/2}$$

ここで剰余の評価はマリアバン・ソボレフ・ノルム（積分指数 p、微分の階数 r）で行う。(A2) の下ではレヴィ面積の項の係数が $C|a|$ で抑えられ、正規化後は $O(\sqrt{\delta})$ である。また、終点 Z で条件付けたレヴィ面積の期待値は0である。

系（正規化）：(A4) の下で、繰り返し積分の多項式 Ψ と剰余 ρ を用いて次のように書ける。

$$\tilde Y:=\frac{Y^\delta}{s}=Q_{x,\delta}(Z)+\sqrt\delta\,\Psi_{x,\delta}+\delta\,\rho^\delta_{x},\qquad \sup_{x\in K,\ \delta\le\delta_0}\big(\|\Psi_{x,\delta}\|_{p,r}+\|\rho^\delta_x\|_{p,r}\big)<\infty$$

定理A（一様テール展開）［証明草稿あり（第9.5節）］

(A1)〜(A4) と (A5′) を仮定する。任意の $\eta>0$ に対して $\delta_0>0$ と $C<\infty$ が存在し、次が成り立つ。

```
\sup_{x\in K}\ \sup_{y\in\mathcal T_\eta(x,\delta)}\Big|\mathbb P\big(\tilde
Y\le y\mid X_t=x\big)-\Phi^{(0)}_{x,\delta}(y)-
\sqrt\delta\,\Phi^{(1)}_{x,\delta}(y)\Big|\le C\delta,\qquad
0<\delta\le\delta_0
```

主項と一次補正は次で与えられる。Ψ は3次以下の多項式である。

```
\Phi^{(0)}_{x,\delta}(y)=\mathbb P\big(Q_{x,\delta}(Z)\le y\big),\qquad
\Phi^{(1)}_{x,\delta}(y)=-\mathbb E\big[\delta_y\big(Q_{x,\delta}
(Z)\big)\,\bar\Psi_{x,\delta}(Z)\big],\qquad \bar\Psi_{x,\delta}(z)=\mathbb
E\big[\Psi_{x,\delta}\mid Z=z\big]
```

主項のみでは、右辺が $C\sqrt{\delta}$ となる。定数 C が x に依存しないこと、すなわち遷移パラメータ κ の全域で一様であることが要点である。その鍵は、κ について一様な局所非退化性（補題1）である。

補正の重み Ψ は、伊藤–テイラー展開の3次の項を終点 Z で条件付けた3次多項式である。明示式は補題4（第9.4節）で与える。

系A1（完全デルタ中立）［証明草稿あり（第9.6節）］

$a(x)=0$ なら、すべての水準で $\Phi^{(1)}=0$ であり、主項だけで誤差は $O(\delta)$ になる。主項が z について偶関数、補正の重みが奇関数になるためである。

定理A′（スペクトル・ギャップなし）［証明草稿あり（第9.2節・第9.5節）・数値で確認］

(A5′) を仮定しなくても、テール領域を次の $\mathcal T'$ に替えれば、定理Aの評価は x と y について一様に成り立つ。除くのは、部分臨界値（小さい固有値の方向の二次の項を落とした臨界値）のうち、落とした方向のデルタが小さいものの η 近傍で、高々 $d+1$ 個である。P_τ は G の固有値の絶対値が τ 以上の固有空間への射影である。

```
c^\star_\tau=\gamma-\tfrac12\,h^\top\big(GP_\tau\big)^{+}h,\qquad \mathcal
C'_\eta=\Big\{c^\star_\tau:\ 0<\tau\le\tfrac\eta2,\ \big|(I-
P_\tau)h\big|\le\eta\Big\},\qquad \mathcal T'_\eta=\begin{cases}\mathbb
R,&\|a\|\ge a_0,\\ \big\{y:\ \mathrm{dist}(y,\mathcal
C'_\eta)\ge\eta\big\},&\|a\|<a_0\end{cases}
```

定理Bも、(A6) のもとでテール領域を $\mathcal T'$ に替えて成り立つ。必要な正則性は定理Aと同じである（付録A）。$c^\star$ だけを除く当初のテール領域では、一様性は成り立たない。第6.2節の2資産の例では、ガンマの固有値が0に近づくと、$c^\star$ から $0.5s$ 離れた部分臨界値 $c^\star_1$ の近くで、補正込みの誤差が際限なく増える。

実務上の意味［推論］：(A5′) は「ガンマの固有値が0を横切らない」という条件で、多資産のポートフォリオでは状態によって典型的に破れる。定理A′によりこの仮定は要らなくなる。代償は、除く水準が真の臨界値から部分臨界値に増えることで、それはガンマの小さい方向のデルタも小さいときにだけ現れる。部分臨界値の近くの分位点は、定理D′と命題Fで扱う。

定理B（分位点とテール期待値）［証明草稿あり（第9.6節）］

定理Aの仮定に加え (A6) を仮定し、上側テール $[q_0 - \eta', \infty)$ が T_η に含まれるとする。$\Phi^{(0)}(q_0) = \alpha_q$ とし、$\varphi^{(0)}$ を主項の密度とする。

$$q^\delta_{\alpha_q}(x)=s\Big[q_0-\sqrt\delta\,\frac{\Phi^{(1)}(q_0)}{\varphi^{(0)}(q_0)}+O(\delta)\Big],\qquad G^\delta(x):=\mathbb E\big[(Y^\delta-q^\delta)^+\mid X_t=x\big]=s\Big[\int_{q_0}^\infty\big(1-\Phi^{(0)}(y)\big)dy+\sqrt\delta\,G^{(1)}+O(\delta)\Big]$$

テール期待値の一次の係数は次で与えられる。第1項は分位点そのものの一次のずれ、第2項は分布関数の一次の補正の寄与である（査読で定義の欠落を補った。第9.6節で数値確認）。

$$G^{(1)}=(1-\alpha_q)\,\frac{\Phi^{(1)}(q_0)}{\varphi^{(0)}(q_0)}-\int_{q_0}^{\infty}\Phi^{(1)}(y)\,dy$$

$O(\delta)$ は $x \in K$ について一様である。難所は、密度の下界の一様性と、テール積分のために $y \to \infty$ までの一様評価を確保することである。

定理D（分布の端での分位点）［証明草稿あり（第9.8節）・1次元と2次元の数値で確認］

損益は期間末の状態だけの関数である。再スケールした状態 $\hat{X}$ と決定的な関数 f を用いると $\tilde{Y} = f(\hat{X})$ と書ける。ガンマが定符号なら f は局所的な最小点を持ち、損益の分布はその値 $\tilde{e}$ に端を持つ（ロング・ガンマでは下端）。正規化前の端の値 $s \cdot \tilde{e}$ は価格関数 V だけで決まり、実測度のドリフトにも実際のボラティリティにも依らない。

$$\tilde Y=f_\delta(\hat X),\qquad \hat X=\frac{X_{t+\delta}-x}{\sqrt\delta},\qquad f_\delta(w)=\frac{V(t+\delta,\,x+\sqrt\delta\,w)-V(t,x)}{s},\qquad \tilde e_\delta(x)=\min_{|w|\le r_1}f_\delta(w)$$

仮定は (A1)〜(A5′) に加え、$\|a\| < a_0$ の状態で B の固有値がすべて λ_0 以上であること（ロング・ガンマ）とする。定理Bの (A6) とテール領域の条件は要らない。ショート・ガンマは V を $-V$ に替えれば同じで、下端は上端に、下側の p 分位点は上側の $1-p$ 分位点（$p = 1\%$ なら99%のIM）に替わる。以下、$\tilde{q}_p$ は $\tilde{Y}$ の p 分位点、q_0 は主項の p 分位点（$\Phi^{(0)}(q_0) = p$）、d は状態の次元である。

(D1) 端と分位点の一様な展開［証明草稿あり］：任意の $K<\infty$ と $p_1<1$ について、$\kappa\le K$ の状態と $p\in(0,p_1]$ について一様に次が成り立つ。分位点が端に近づく $p\to0$ でも崩れない。定理Bの式の分母 $\varphi^{(0)}(q_0)$ は端で0や∞になりうるが（$d\ge3$ で0、$d=1$ で∞）、比は水準集合の上での Ψ の平均として有界にとどまり、$p\to0$ で端での値 $\Psi(z^\star)$ に連続につながる。$\kappa>K$ の状態では、$p\ge p_0$ の分位点はテール領域に入るので（K は p_0 と η に応じて選ぶ）、定理Bがそのまま使える。

$$\tilde e_\delta=c^\star+\sqrt\delta\,\bar\Psi(z^\star)+O(\delta),\qquad \tilde q_p=q_0-\sqrt\delta\,\frac{\Phi^{(1)}(q_0)}{\varphi^{(0)}(q_0)}+O(\delta),\qquad -\frac{\Phi^{(1)}(q_0)}{\varphi^{(0)}(q_0)}=\mathbb E\big[\bar\Psi(Z)\,\big|\,Q(Z)=q_0\big]\ \longrightarrow\ \bar\Psi(z^\star)\quad(p\to0)$$

(D2) 分布関数の展開は端の近くで崩れる［見込み、$d=1,2$ は数値で確認］：本当の端は $c^\star$ から $\sqrt{\delta}\Psi(z^\star)$ だけずれているが、主項と一次補正は端を $c^\star$ に置いたまま近似するためである。$\Psi(z^\star)\neq0$ なら、臨界値から η 以内での最大誤差は次の大きさになる。$d=1$ では主項の誤差が $\delta^{(1/4)}$ に悪化し、一次補正込みの式は端で発散する。$d=2$ では一次補正が端の近くで効かない。補正が端の近くでも効くのは $d\ge4$ である。

$$\sup_{|y-c^\star|\le\eta}\big|\mathbb P(\tilde Y\le y)-\Phi^{(0)}(y)\big|\asymp\delta^{\min(1,\,d/2)/2},\qquad \sup_{|y-c^\star|\le\eta}\big|\mathbb P(\tilde Y\le y)-\Phi^{(0)}(y)-\sqrt\delta\,\Phi^{(1)}(y)\big|\asymp\delta^{\min(2,\,d/2)/2}\quad(d\ge2)$$

(D3) 端の公式［証明草稿あり、$d=1,2$ は数値で確認］：端の近くの分位点とテール期待値は、最小点 $w^\star$ での X の密度 ϱ と f のヘッセ行列だけで明示的に書ける。ω は d 次元の単位球の体積である。

$$\tilde q_p=\tilde e_\delta+t_p\big(1+O(t_p)\big),\qquad t_p=\frac12\Bigg(\frac{p\,\sqrt{\det\nabla^2f_\delta(w^\star)}}{\omega_d\,\varrho_\delta(w^\star)}\Bigg)^{2/d},\qquad \mathbb E\big[(\tilde q_p-\tilde Y)^+\big]=\frac{p\,t_p}{1+d/2}\big(1+O(t_p)\big)$$

正規化した単位では $t_p\asymp p^{(2/d)}$ である。$O(t_p)$ の定数は $\kappa\le K$ で一様だが、κ とともに大きくなる（端が確率の小さい場所へ遠ざかるため）。

実務上の意味［推論］：ショート・ガンマのポジションでは、99%のIMは損益の上端より $s\cdot t_p$ だけ下にあり、IMを超える損失は（指数的に小さい確率を除き）最大でも $s\cdot t_p$、その期待値は $s\cdot p\cdot t_p/(1+d/2)$ である。$\delta=10$営業日、$\kappa\le1$、$p=1\%$ の数値例では、t_p は1次元で $6\text{〜}9\times10^{-5}$、2次元で $0.7\text{〜}1.0\times10^{-2}$ だった。「IMは端にほぼ等しい」と言えるのは低次元の場合に限られ、ガンマの効く方向が多いほど端から離れる。IMのうち実測度に依存するのは t_p の部分だけである。

定理D′（部分臨界値の近くの分位点）［証明草稿あり（第9.8節）・数値で確認］

ガンマの効く方向（R）では正定値（最小固有値 λ_0 以上）で、残りの方向（K）では固有値もデルタも小さい状態を考え、$\kappa \le K$ とする。K の固有値は $[-C_0\sqrt{\delta}, \eta_0]$、デルタは η_0 以下とする（ほぼ半定値のガンマ）。主項は R と K に分かれ、R の部分は臨界点 $z^\star_\tau$ で部分臨界値 $c^\star_\tau$ を取る。分位点が $c^\star_\tau$ の近くにあるとき、主項は K 方向でほとんど平らなので、補正の重み Ψ の K 方向の部分が分布をぼかす主な効果になる。そこで、R の臨界点で評価した Ψ の K 依存部分 Ψ^K を主項に移す（繰り込み）。

$$\bar\Psi_K(z)=\bar\Psi\big(z^\star_\tau+(I-P_\tau)z\big)-\bar\Psi\big(z^\star_\tau\big),\qquad \hat Q_\delta=Q+\sqrt\delta\,\bar\Psi_K,\qquad W=\bar\Psi-\bar\Psi_K$$

任意の $p_0 > 0$ について、$p \in [p_0, p_1]$、状態、K 方向の固有値とデルタ（0を含む）について一様に、次が成り立つ。$q_p(\cdot)$ は確率変数の p 分位点、$\hat q_0$ は $\hat Q(Z)$ の p 分位点である。

$$\mathrm{(D'1)}\quad \tilde q_p=q_p\big(Q(Z)+\sqrt\delta\,\bar\Psi(Z)\big)+O(\delta),\qquad \mathrm{(D'2)}\quad q_p\big(Q(Z)+\sqrt\delta\,\bar\Psi(Z)\big)=\hat q_0+\sqrt\delta\;\mathbb E\big[W(Z)\,\big|\,\hat Q_\delta(Z)=\hat q_0\big]+O(\delta)$$

(D′1) は、一次の確率展開 $Q + \sqrt{\delta}\Psi$（Z の3次多項式）の分位点を、補正について線形化せずにそのまま使えばよいことを示す（下の命題Fの特別な場合）。(D′2) はその分位点の計算法である。$\hat Q$ の分布は R 方向の一般化カイ二乗分布と K 方向の3次多項式の分布のたたみ込みなので、K の次元の積分で計算できる。残りの補正 W は R の臨界多様体の上で定数 $\Psi(z^\star_\tau)$（R の端のずれ）に等しく、そこから離れるほど効いてくる。

定理A′・Bは、分位点が部分臨界値から η 以上離れた範囲しか覆わない。定理D′の η_0 は p_0 と無関係に取れるので、分位点が $c^\star_\tau$ の真上にある場合も含む。素朴な定理Bの式（Ψ 全体について線形化した式）も、p_0 を固定して $\delta \to 0$ とすれば $O(\delta)$ になると見込まれるが、その定数は R 方向の端と分位点の距離 t_p^R の逆数程度に大きい。Ψ^K の平均0の部分が、二次の項 $\delta \cdot \mathrm{Var}(\Psi^K) \cdot \partial \log \varphi^{(0)}$ を通じて効くからである［推論］。1次元の R では $t_p^R \asymp p^2$ なので、実務の δ では $t_p^R \ll \sqrt{\delta}$ となり、誤差は $O(\sqrt{\delta})$ にとどまる（第6.2節の例で s の0.1〜1.5倍）。定理D′の定数は t_p^R によらない（証明草稿の評価では p_0 への依存は C/p_0 程度。K 方向のテールからくる $(1 + \log(1/p_0))^m$ 程度への改善を見込む）。K の負の固有値が $\sqrt{\delta}$ より十分大きいと $\hat Q$ は本物の鞍点を持ち、その水準の近くでは (D′2) の線形化が $O(\delta)$ で成り立つとは限らない。その場合も (D′1) は成り立つ。

実務上の意味［推論］：ガンマが0でもスピード（ガンマの価格微分）やデルタの時間減衰が0でない方向（例えば現在値が変曲点にあるコール・スプレッド）を持つショート・ガンマの部門では、99%のIMは R 方向の端より $\sqrt{\delta}$ の大きさだけ外側にある。定理Dの1次元の像（端から t_p 内側）とは定性的に違い、IMを過小評価しうる。第6.2節の例（δ = 10営業日、コール・

スプレッド3単位）では、端との距離は p = 1% で 0.19s、p = 0.1% で 1.1s だった（1次元の像では端から 6×10^{-5}s 内側）。計算の上では、3次多項式 Q(Z) + √δΨ(Z) の分位点を Z の乱数で直接求めてもよく、入れ子の価格計算は要らない。

命題F（プラグイン近似の一様性：分位点・テール期待値・期待ショートフォール）［証明草稿あり（第9.8節）・数値で確認］

(A1)〜(A4) を仮定し、一次の確率展開（Z の3次多項式）を $\hat{Y}_1 = Q(Z) + \sqrt{\delta}\Psi(Z)$ とする。次の (F1)〜(F3) が成り立つ。ガンマの符号、スペクトル・ギャップ、分位点や水準と（部分）臨界値の位置関係についての仮定は要らない。(F1) は任意の $p_0 > 0$ について $p \in [p_0, p_1]$ と K のすべての状態について、(F2) は任意の M について $|q| \leqslant M$ と K のすべての状態について、(F3) は $\alpha \in [\alpha_0, \alpha_1]$（$0 < \alpha_0 \leqslant \alpha_1 < 1$）と K のすべての状態について一様である。$ES_\alpha(Y) = E[Y \mid Y \geqslant q_\alpha(Y)]$ は期待ショートフォールで、(F2)・(F3) は下側のテール（$E[(q - \tilde{Y})^+]$ と $E[\tilde{Y} \mid \tilde{Y} \leqslant q_p]$）についても同じである。

```
\mathrm{(F1)}\quad \tilde q_p=q_p(\hat Y_1)+O(\delta),\qquad
\mathrm{(F2)}\quad \mathbb E\big[(\tilde Y-q)^+\big]=\mathbb E\big[(\hat Y_1-
q)^+\big]+O(\delta),\qquad \mathrm{(F3)}\quad \mathrm{ES}_\alpha(\tilde
Y)=\mathrm{ES}_\alpha(\hat Y_1)+O\Big(\frac{\delta}{1-\alpha}\Big)
```

(F2)・(F3) は (F1) より強い。関数 $y \mapsto (y - q)^+$ が1-リプシッツなので、分位点のときのような窓の評価も密度の下界も要らず、p_0 の制限もない。(F3) は Rockafellar–Uryasev の表示 $ES_\alpha(Y) = \min_q \{q + E[(Y - q)^+]/(1 - \alpha)\}$ に (F2) を当てはめれば従う。真の分位点で評価したテール期待値（定理Bの G^δ）も、(F1) と (F2) から O(δ) で近似される。実務上は、IM の水準をどの方法で決めても（SIMM など）、IM を超えて残る損失の期待値を (F2) で一様に近似できる（第5.1節）。補正について線形化した定理Bの式は、テール領域（定理A′・B）と定符号の分布の端（定理D）では分位点について同じ精度を持つが、部分臨界値の近く（定理D′）では定数が t_p^R の逆数程度に大きくなり、鞍点の値の近くでは O(δ) の精度そのものを失う。テール期待値の線形化は、1次元の端と、R が1次元の部分臨界値の近くで誤差が δ^(3/4) 程度に悪化し、期待ショートフォールでは 1/p 倍に拡大される（第6.2節）。プラグイン近似は、どの範囲にいるかを判定せずに使える。分位点が $p \to 0$ まで一様なことは、定符号の分布の端（定理D）でだけ確かめている。

定理C（誤差予算）［既知の適用と見込み］

外側パス数 M、時間刻み h（次数 p の弱近似）、展開次数 k∈{0,1} で推定した DIM の誤差は、次のように分解される。MVAとIM考慮後の期待エクスポージャーも同様である。

```
\mathbb E\big|\widehat{\mathrm{DIM}}(t)-\mathrm{DIM}(t)\big|\le
C_1M^{-1/2}+C_2h^p+C_3\,\bar s\,\delta^{(k+1)/2}+C_4\,\mathbb P(X_t\notin K)
```

各項は、外側モンテカルロ法の統計誤差、時間離散化誤差、展開の打ち切り誤差、局所化の誤差である。実務では、各項が同程度になるように M と h を選ぶ。第2項は高次弱近似（Yamada 2019）の結果を適用する。

予想E（MPOR内に満期がある場合）［予想］

MPOR内に満期を迎える取引があると、ペイオフの折れ目のため (A3) が破れる。このとき主項はヒンジ型（折れ線型）の関数となり、誤差の次数は低下すると予想する。第6.1節のトイ例でも、残存1か月で展開が破綻することを確認している。

4 計算法

4.1 主項の分布：特性関数の反転

$\Sigma = P\Lambda P^{\mathsf T}$ と固有分解し、$w = P^{\mathsf T}z$、$\tilde u = P^{\mathsf T}u$ と置く。w の各成分は独立な標準正規分布に従うので、Q の特性関数は1次元のガウス積分の積になる。

$$\varphi_Q(\theta)=e^{i\theta\beta\hat c}\prod_{i=1}^d(1-i\theta\beta\lambda_i)^{-1/2}\exp\!\Big(-\frac{\theta^2\alpha^2\tilde u_i^2}{2(1-i\theta\beta\lambda_i)}\Big)$$

分布関数は Gil-Pelaez の公式で求める（Imhof 1961 と同じ枠組み）。

$$\Phi^{(0)}(y)=\frac12-\frac1\pi\int_0^\infty\frac{\mathrm{Im}\big(e^{-i\theta y}\varphi_Q(\theta)\big)}{\theta}\,d\theta$$

1次元の場合の閉形式は、数値積分と6桁一致することを確認済みである。

4.2 一次補正

Ψ は3次以下の多項式（明示式は第9.4節）なので、フーリエ反転と母関数の微分で閉形式に計算できる。

$$\mathbb E[\delta_y(Q)\bar\Psi(Z)]=\frac1{2\pi}\int_{\mathbb R}e^{-i\theta y}\,\mathbb E\big[\bar\Psi(Z)e^{i\theta Q(Z)}\big]d\theta,\qquad \mathbb E\big[e^{i\theta Q+\eta\cdot w}\big]=e^{i\theta\beta\hat c}\prod_i(1-i\theta\beta\lambda_i)^{-1/2}\exp\!\Big(\frac{(i\theta\alpha\tilde u_i+\eta_i)^2}{2(1-i\theta\beta\lambda_i)}\Big)$$

1次元では、$Q(z)=y$ の根についての和で直接計算できる。

$$\mathbb E[\delta_y(Q(Z))\bar\Psi(Z)]=\sum_{z_i:\,Q(z_i)=y}\frac{\bar\Psi(z_i)\,\varphi(z_i)}{|Q'(z_i)|}$$

4.3 アルゴリズム

外側の各パスと各時点について、次を行う。

1. ジェット a、B、c を自動微分で計算する。B はヘッセ行列とベクトルの積で主要な固有対だけを求める。一次補正を使う場合は3階の方向微分も計算する。
2. s、α、β、υ、B̃、ĉ を計算し、B̃を固有分解する。
3. 特性関数を反転して $\Phi^{(0)}$ を得、必要なら一次補正を加える。
4. 診断：分位点が臨界値から η 以上離れているか、密度が下界を満たすか、√(δ/τ) が小さいかを確かめる。臨界値に近くてもガンマが定符号なら、分位点は定理Dで計算する（端のごく近くでは公式 D3 を使う）。分位点の近くに部分臨界値があり、ガンマの平らな方向のデルタも小さい場合は、Ψ のその方向の部分を主項に繰り込む（定理D′）。不合格のノードだけ、局所的な入れ子モンテカルロ法に切り替える。
5. 分位点 $q = s \cdot q_0$ とテール期待値を計算し、外側で平均して DIM、MVA、IM考慮後の期待エクスポージャーと、定理Cの誤差予算を出力する。

4.4 計算量

手法	ノードあたりの計算	誤差保証
入れ子モンテカルロ法	内側パス数×ポートフォリオ再評価	統計誤差のみ
回帰・学習	学習済みモデルの評価	なし
本手法	ジェット計算＋固有分解（d^3、低ランク r なら $d\,r^2$）＋1次元積分	定理A〜C

実測の計算時間は第6節で示す（[XX]）。

5 応用

実際のIMは感応度ベース（ISDA SIMM）やヒストリカル型で計算されることが多く、拡散モデルの条件付き分位点とは一致しない。そこで本節は、IMの計算方法によらずテールの形が必要になる用途を中心に置く。

5.1 IMを超えて残るエクスポージャー

任意の方法で定めたIM（水準 m）に対して、残るエクスポージャーの期待値は上側テールの積分である。命題F (F2) により、m がどう決まっていても、この量は3次多項式のプラグイン近似 $s \cdot E[(\hat{Y}_1 - m/s)^+]$ で、状態について一様に O(δ) の誤差で近似できる。定理Aの展開を積分した線形化は、分布の端の近くで誤差が δ^(3/4) 程度に悪化する（第6.2節）。

$$\mathrm{EE}^{\mathrm{IM}}(t)=\mathbb E\Big[D(0,t)\,\mathbb E\big[(Y^\delta-m_t)^+\mid X_t\big]\Big],\qquad \mathbb E[(Y^\delta-m)^+\mid X_t=x]=s\int_{m/s}^\infty\mathbb P(\tilde Y>y\mid X_t=x)\,dy$$

支払いと証拠金の再授受の時間差によるスパイク（Andersen et al. 2017）は、本論文では扱わない。

5.2 DIMとMVA

分位点型のIMを仮定する場合、DIMとMVAは定理Bと定理Cで誤差保証つきに計算できる。fは資金調達スプレッドである。

$$\mathrm{DIM}(t)=\mathbb E\big[D(0,t)\,q^\delta_{0.99}(t,X_t)\big],\qquad \mathrm{MVA}\approx\int_0^Tf(t)\,\mathrm{DIM}(t)\,dt$$

5.3 追加証拠金の分布

支払う側（ファンドや年金）にとって、数日〜10日の変動証拠金の請求額は −Y^δ そのものである。その分布と分位点は定理A・Bから直接得られ、流動性準備の水準決定に使える（FSB 2024）。

5.4 感応度型IMへの系

将来時点の感応度は条件付き期待値として本展開の系で近似できるが、新規性は弱い。付録に回す候補である。

6 数値例

6.1 1次元トイ例（計算済み）

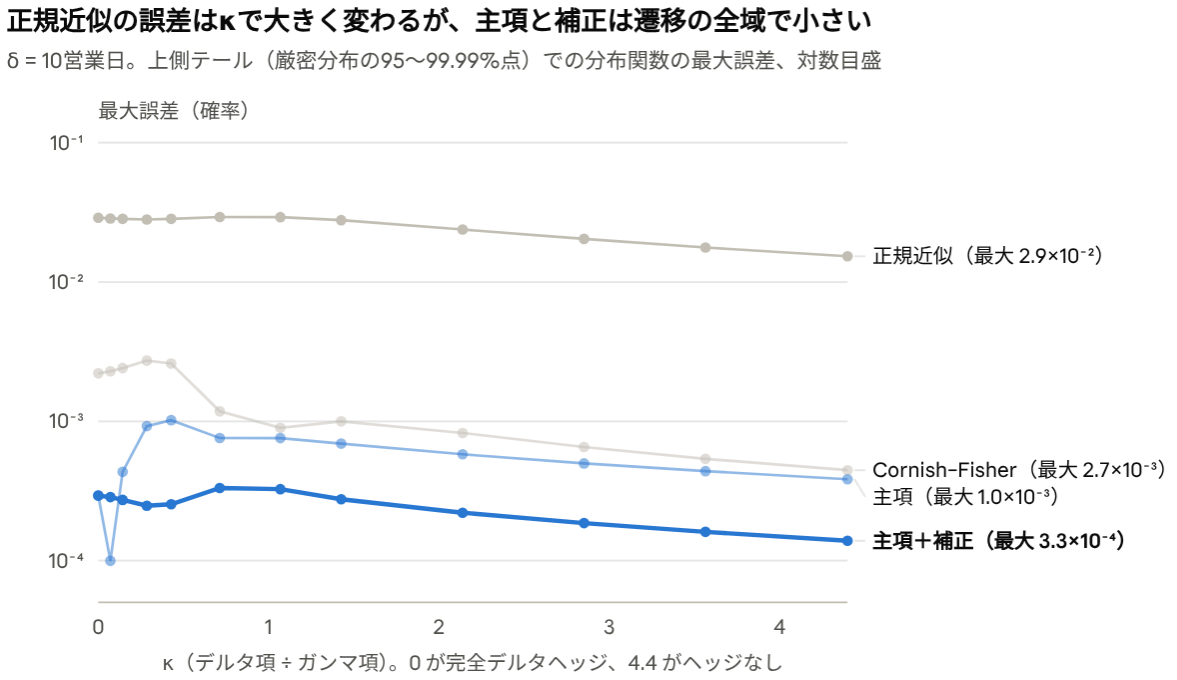
Bachelierモデル（σ = 20、S = 100、金利ゼロ）で、権利行使価格110・残存1年のコールを買い、デルタヘッジしたポジションを考える。δ = 10営業日。損益は単一の標準正規乱数の凸関数なので、厳密な分布を求根で計算できる。値は上側の99%点の相対誤差である。正規近似は、デルタ・ガンマの二次式と分散を合わせたものとする。

残余デルタ	κ	正規近似	主項のみ	主項＋一次補正
0	0	−41.4%	+0.43%	+0.43%（補正はゼロ）
0.02	0.29	−42.2%	−1.08%	+0.19%
0.05	0.71	−41.0%	−2.21%	−0.02%
0.10	1.43	−34.1%	−1.70%	+0.005%

残余デルタ	κ	正規近似	主項のみ	主項＋一次補正
0.20	2.85	−23.5%	−1.07%	−0.003%
0.309（ヘッジなし）	4.40	−17.3%	−0.76%	−0.005%

- 主項のみでも、遷移の全域で誤差は2.2%以内である。正規近似の誤差はκに強く依存し、最大42%に達する。
- κ = 0 では Ψ が奇関数で Q が偶関数なので、一次補正は正確にゼロになる。
- 残余デルタ0.05で δ を2.5〜40日に変え、両対数で誤差の傾きを測ると、主項のみは0.50、一次補正込みは1.13であった。定理Aが予想する次数（√δ と δ）にほぼ一致する。

図2と図3は、同じトイ例で上側テール全体の分布関数の誤差を測ったものである（定理Aが評価する量）。

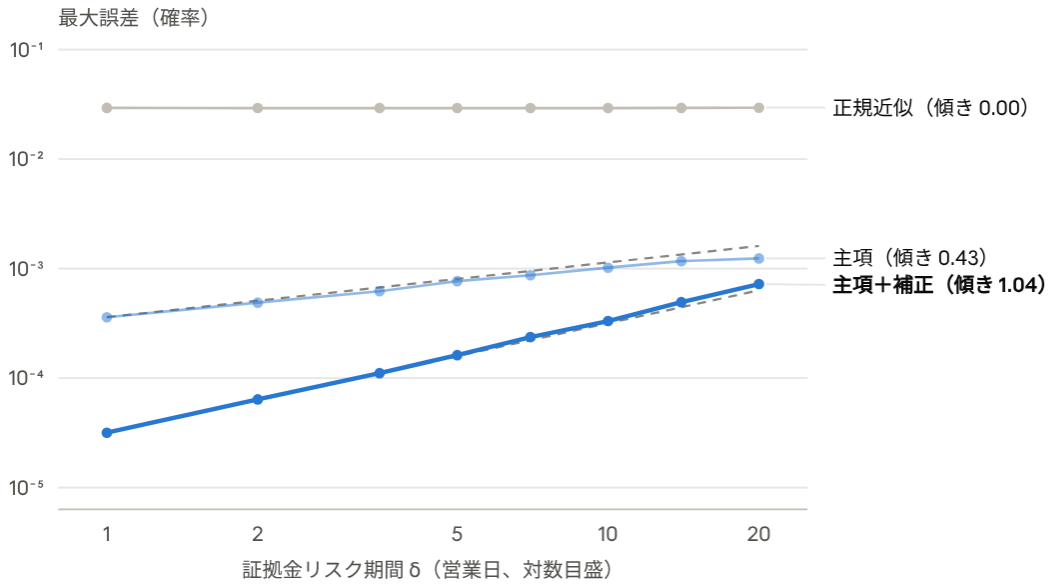


paper_numerics.py · Bachelier、K=110、τ=1年、δ=10営業日、残余デルタ12通り

Cornish-Fisher 展開は上側テールでは正規近似よりはるかに良いが、補正込みの主項に比べて約3〜11倍の誤差が残り、下側では単調性を失う。主項の曲線の谷（κ≈0.07）は、誤差の符号が変わる点である。

状態について一様な最大誤差は理論どおりの速さで減り、正規近似は減らない

残余デルタ12通りのうちの最悪値。上側テールの分布関数誤差、両対数目盛。破線は傾き1/2と1の参照線



paper_numerics.py · 同上、δ=1〜20営業日の8通り

主項と補正込みの傾きは、定理Aが予想する1/2と1にほぼ一致する。正規近似の最悪誤差は、δ を小さくしても減らない。完全ヘッジに近い状態が常に存在するためで、これが「一様でない」ことの数値的な姿である。

残存期間を短くすると展開の精度は落ちる（残余デルタ0.05、δ = 10営業日）。

残存期間	√(δ/τ)	主項のみ	主項＋一次補正	正規近似
1年	0.20	−2.2%	−0.02%	−41.0%
6か月	0.28	−4.5%	−0.23%	−43.3%
3か月	0.40	−9.5%	−1.1%	−46.5%
2か月	0.49	−14.3%	−1.4%	−49.2%
1か月	0.69	—	展開が破綻（補正つき分布を反転できない）	—

展開の実質的な小さいパラメータは √(δ/τ) である。第4.3節の診断で、この範囲のノードを入れ子計算に回す。

注：これは単一オプション・1因子の予備的な試算であり、多次元・一般モデルでの性能は未検証である。再現コードは verify_talk.py と paper_numerics.py。

6.2 追加の検証（S3・S4・低ランクのガンマ・分布の端・ギャップなし・部分臨界値・鞍点）

S3（実装の検証）：多次元のBachelierモデルで二次の契約を持つと、損益は主項の形に厳密に一致する。d = 5、符号の混在したガンマ（固有値 −3.19〜1.64）で、特性関数の反転による分布関数を1千万本のモンテカルロ法と照合した。水準を変えた6点での差は、デルタありで最大1.06標準誤差、完全デルタヘッジで最大1.92標準誤差であり、モンテカルロ法の誤差の範囲に収まった。完全ヘッジの99%点は、反転で0.22103、別の4つの乱数系列で0.22074〜0.22138であった。反転は、小さい θ では通常の求積、大きい θ ではフーリエ型積分専用の求積法を用いる。

S4（B の ∇σ 項の検証）：幾何ブラウン運動（σ = 20%、S = K = 100、δ = 10営業日）でATMストラドルをデルタヘッジした場合の、99%点の相対誤差である。

残存期間	残余デルタ	κ	正規近似	主項（∇σ項なし）	主項	主項＋補正
6か月	0	0	−41.1%	+0.94%	+0.94%	+0.94%
6か月	0.05	0.22	−41.5%	−0.65%	+0.15%	+0.74%
6か月	0.1	0.44	−41.7%	−2.03%	−0.74%	+0.35%
6か月	0.2	0.86	−39.2%	−3.04%	−1.25%	+0.02%
6か月	0.4	1.67	−31.4%	−3.29%	−0.90%	+0.003%
2年	0.1	0.87	−39.2%	−3.05%	−1.25%	+0.009%
2年	0.4	3.14	−21.7%	−3.45%	−0.56%	+0.002%

- ∇σ 項を落とすと主項の誤差は最大3.4%まで増える。正しい B では1.3%以内に収まる。
- 完全ヘッジ付近では一次補正がゼロになり、残る誤差は O(δ) の項（6か月物で約0.9%）である。残余デルタ0.05の行で補正により誤差が増えて見えるのは、主項で √δ の項と O(δ) の項が偶然打ち消し合っていたためである。2次の補正は今後の課題とする。

低ランクのガンマ（(A5) が破れる場合）：資産1のコール（Bachelier、K = 110、τ = 1年）を、相関 ρ の資産2で最小分散ヘッジした。ガンマは資産1の方向だけにあり（ランク1）、ρ → 1 で残余デルタはガンマの効かない方向を向きながら小さくなる。このとき主項に臨界点はないが、勾配の下界 α·ρ は0に近づく。厳密解は、資産2固有のショックで条件付けて1次元の計算に帰着させた。

ρ	κ	勾配の下界 α·ρ	正規近似	主項	主項＋補正
0	4.40	0	−17.3%	−0.76%	−0.005%
0.8	2.64	0.58	−13.8%	−0.74%	−0.013%
0.95	1.37	0.55	−14.1%	−0.71%	+0.003%
0.99	0.62	0.38	−28.4%	−0.01%	+0.27%
0.999	0.20	0.16	−39.7%	+0.38%	+0.41%

ρ	κ	勾配の下界 α·ρ	正規近似	主項	主項＋補正
1	0	0	−41.4%	+0.43%	+0.43%

値は99%点の相対誤差である。上側テールでの分布関数の最大誤差も、すべての ρ で主項は 4.4×10^{-4}以下、補正込みは2.9×10^{-4}以下だった。(A5) が破れても、テールでは一様性が保たれることを示唆する。

分布の端（定理D）：Bachelier の1資産（第6.1節の設定）と、独立な2資産（行使価格110と105のコールを1単位ずつ買い、残余デルタ $\kappa_0\sqrt{\delta}\sigma\Gamma$ を残してヘッジ）で、ロング・ガンマの下端の近くの分位点と分布関数を厳密解と比べた。平均回帰モデル（$dX = \lambda(\theta - X)dt + \sigma dW$、$x = \theta$）では、価格関数は同じで期間末の状態の法則だけが変わるので、端が実測度に依らないことも確かめられる。2次元の厳密解（外側はガウス–ルジャンドル求積、内側は求根）は、1千万本のモンテカルロ法と最大1.18標準誤差で一致した。

主張	設定	測った量	結果	理論
D1（1次元）	$\kappa = 0$〜4、$p = 1\%, 0.1\%$、$\delta = 1$〜20営業日	分位点の最悪誤差の傾き（両対数）	主項 0.54、定理Bの式 1.03	1/2、1
D1（2次元）	$\kappa_0 = 0$〜3（$\kappa = 0$〜4.1）、他は同上	同上	主項 0.53、定理Bの式 1.01	1/2、1
端の展開	平均回帰 $\lambda = 0.5$〜3、$\kappa = 0.5, 1$	厳密な端と $c_\star + \sqrt{\delta}\Psi(z_\star)$ の差の傾き	0.97〜1.00（10営業日で 3.3×10^{-3}〜2.8×10^{-2}、λ とともに増加）	1
D2（1次元）	$\kappa = 0.5, 1$	端の近くの分布関数の最大誤差（主項）の傾き	0.23、0.27	1/4
D2（2次元）	$\kappa_0 = 0.5, 1$	同上：主項、補正込み（端の近く）、補正込み（上側テール）	0.44〜0.55、0.50、1.05〜1.07	1/2、1/2、1
D3（1次元）	$\delta = 10$営業日、$\kappa \leqslant 1$、$p = 1\%, 0.1\%$	（分位点 − 端）÷ t_p	1.0000〜1.0001（$p = 1\%$ で $t_p = 6$〜9×10^{-5}）	$1 + O(t_p)$
D3（2次元）	同上（$\kappa_0 \leqslant 1$）	同上	$p = 1\%$ で 1.002〜1.005、$p = 0.1\%$ で 1.0002〜1.0005（$p = 1\%$ で $t_p = 0.7$〜1.0×10^{-2}）	$1 + O(t_p)$
テール期待値	同上	$E[(\tilde{q}_p - Y)^+] \div (p\cdot t_p/(1 + d/2))$	1次元 1.0000〜1.0001、2次元 1.0002〜1.0068	$1 + O(t_p)$

値は s を単位とする。D3 の相対誤差は、p を10分の1にすると1次元で約100分の1（κ = 2 で 0.976 から 0.9997）、2次元で約10分の1になり、$O(t_p)$（$t_p \propto p^{(2/d)}$）と整合する。2次元で $\kappa_0 = 2$（κ = 2.7）、p = 1% では $t_p = 0.22$ と大きく、端の公式の比は0.51に落ちた（p = 0.1% では0.86）。端が確率の小さい場所へ遠ざかると、局所公式の適用範囲は狭まる。再現コードは near_critical.py、near_critical2.py、near_critical_2d.py。

ギャップのない場合（定理A′）：独立な2資産の Bachelier で、資産1（K = 110 のコールを1単位、κ = 0.5）と資産2（ATM のコールを w 単位）を買い、どちらもデルタヘッジした。資産2の残余デルタは、真の臨界値 $c^\star$ と部分臨界値 $c^\star_1$（資産2の二次の項を落とした臨界値）の差が 0.5s になるように選ぶ。$w \to 0$ で資産2のガンマの固有値は0に近づき、(A5′) が破れる。厳密解は1千万本のモンテカルロ法と最大1.55標準誤差で一致した。値は δ = 10営業日、$c^\star_1 \pm 0.1s$ の範囲での分布関数の最大誤差である。

w	小さい固有値（正規化）	資産2のデルタ（正規化）	$c^\star_1$ を除くか（定理A′）	主項	補正込み
0.1	6.9×10^{-2}	0.25	除かない	6.4×10^{-3}	9.4×10^{-4}
0.03	2.2×10^{-2}	0.15	除く	1.2×10^{-2}	1.5×10^{-3}
0.01	7.5×10^{-3}	0.086	除く	1.9×10^{-2}	2.6×10^{-3}
0.001	7.5×10^{-4}	0.027	除く	4.5×10^{-2}	9.4×10^{-3}
10^{-4}	7.6×10^{-5}	0.009	除く	8.4×10^{-2}	4.1×10^{-2}
3×10^{-5}	2.3×10^{-5}	0.005	除く	1.05×10^{-1}	8.2×10^{-2}
10^{-5}	7.6×10^{-6}	0.003	除く	1.19×10^{-1}	1.34×10^{-1}

$c^\star_1$ は $c^\star$ から 0.5s 離れていて、当初のテール領域に入る。それでも補正込みの誤差は $w \to 0$ で際限なく増え、主項の誤差は1次元の端の値（上の D2）に近づく。$c^\star$ だけを除いても一様にならないのはこのためである。一方、定理A′の集合 C′ の η 近傍（η = 0.2）を除いた水準では、$w \in [10^{-5}, 1]$ について一様に、最悪誤差の両対数の傾きは主項 0.48、補正込み 1.01 だった（δ = 1〜20営業日）。w = 0.1 では資産2のデルタ（0.25）が η より大きいので $c^\star_1$ は除かれず、そこでの誤差も O(δ) で減った。再現コードは no_gap.py と no_gap2.py。

部分臨界値の近く（定理D′）：資産1（K = 110 のコールを1単位、κ = 0.5）に加えて、資産2で K = 90 のコールを買い K = 110 のコールを売るスプレッドを3単位持つ。資産2のガンマは現在値で厳密に0（対称性）だが、スピードは0でない。資産2の残余デルタ h_2（正規化）を変える。主項には資産2の方向の二次の項がなく、部分臨界値は資産1の端である。厳密解（求積と求根）は1千万本のモンテカルロ法と最大0.90標準誤差で一致した。値は δ = 10営業日での下側の分位点の誤差（s 単位）である。

h_2	p	端との距離（厳密）	素朴な定理B	繰り込み主項	繰り込み＋補正	資産2を無視（1次元）
0	1%	−0.19	+0.19	$+5.0\times10^{-4}$	$+8.5\times10^{-3}$	+0.19
0	0.1%	−1.10	+1.10	-1.5×10^{-2}	-9.4×10^{-3}	+1.10
0.03	1%	−0.16	+0.13	-1.1×10^{-2}	$+3.7\times10^{-3}$	+0.16

h_2	p	端との距離（厳密）	素朴な定理B	繰り込み主項	繰り込み＋補正	資産2を無視（1次元）
0.03	0.1%	−1.01	+1.54	-1.5×10^{-2}	-9.3×10^{-3}	+1.01
0.27	1%	−0.45	+0.13	-1.3×10^{-2}	-1.3×10^{-4}	+0.45
0.27	0.1%	−0.47	+0.65	-1.4×10^{-2}	-5.4×10^{-4}	+0.47

素朴な定理Bと1次元の像は、資産2のスピードによる端のぼかしを見落とし、誤差は s の0.1〜1.5倍に達する。繰り込んだ主項はぼかしを捉え、残りの補正（資産1の端のずれ）を加えると、$h_2 \in \{0, 0.01, 0.03, 0.1, 0.3\}$ と $p \in \{1\%, 0.1\%\}$ での最悪誤差は10営業日で 9.4×10^{-3} だった。δ を1〜20営業日で動かすと、最悪誤差の両対数の傾きは、素朴な定理B 0.61、繰り込み主項 0.65、繰り込み＋補正 1.68 だった。1を超えるのは、20営業日近くで資産2の5次の項（偶数次は対称性で消える）が効くためと考える［推論］。再現コードは semidef_edge.py。

(D′1) と (D′2) を分けて確かめるため、一次の確率展開 $Q + v\delta\Psi$ の分位点（プラグイン分位点）を厳密に計算した。この例では終点が Z の関数なので $\Psi = \Psi$ で、$Q + v\delta\Psi$ は損益の3次までのテイラー多項式に一致する（その分布関数は1千万本のモンテカルロ法と最大1.97標準誤差で一致した）。$h_2 \in \{0, 0.003, 0.01, 0.03, 0.1, 0.3, 1\}$（δ によって $h_2/v\delta$ は0から約16まで動き、つなぎ目を含む）と $p \in \{1\%, 0.1\%\}$ での最悪誤差（s 単位）は次のとおりである。

δ（営業日）	プラグイン − 厳密	D′ − 厳密	D′ − プラグイン	素朴な定理B − 厳密
1	2.0×10^{-4}	2.4×10^{-4}	4.6×10^{-5}	0.37
2	4.5×10^{-4}	5.4×10^{-4}	9.3×10^{-5}	0.57
5	2.9×10^{-3}	3.1×10^{-3}	2.4×10^{-4}	1.01
10	9.6×10^{-3}	9.4×10^{-3}	4.7×10^{-4}	1.54
20	3.2×10^{-2}	3.2×10^{-2}	9.4×10^{-4}	2.30
両対数の傾き（1〜20日の8点）	1.75	1.68	1.01	0.61

D′ とプラグイン分位点の差は δ にほぼ比例し（傾き1.01）、(D′2) の $O(\delta)$ と整合する。両者と厳密解の差は同程度で、3次多項式に含まれない高次の項（資産2の5次の項など）による。p を0.2〜40%で掃いて分位点に Q 自身の臨界値（δ = 10営業日で R の端から −0.12s の端型と +0.15s の鞍点型）を横切らせると、D′ − プラグインは端型の臨界値のすぐ下で山を持った。山の高さは δ = 0.625〜20営業日で 0.15δ〜0.26δ と δ に比例し、位置は臨界値から $O(\delta)$ だけずれていた。一次の公式が臨界値の $O(\delta)$ のずれを拾わないためで、(D′2) の $O(\delta)$ の範囲に収まる。鞍点型の近くでは 0.02δ〜0.05δ だった。資産1だけ（定理Dの1次元の端）では、プラグイン分位点の最悪誤差は $p \in \{1\%, 0.1\%, 0.01\%, 0.001\%\}$ で 1.2×10^{-4}（1日）〜2.2×10^{-3}（20日）、傾き0.96で、$p \to 0$ まで一様だった。

不定符号のガンマ（命題F）：資産1（K = 110 のコールを1単位、κ = 0.5）に、資産2で K = 100 のコールを1単位売った建玉（残余デルタ $h_2 = 0.3$）を加えると、主項は鞍点を持ち、その値 $c^\star$ は分布の内部（p ≈ 51%）にある。定理A′はこの水準の近くを除く。$c^\star \pm 0.08s$ の範囲で、分位点の誤差の最大（s 単位）を比べた。

δ（営業日）	鞍点の近く：プラグイン	鞍点の近く：素朴な定理B	p = 1%, 50%, 99% での最大：プラグイン	同：素朴な定理B
1.25	1.1×10^{-4}	1.1×10^{-3}	4.9×10^{-4}	4.7×10^{-4}
2.5	2.3×10^{-4}	1.9×10^{-3}	9.9×10^{-4}	9.5×10^{-4}
5	4.8×10^{-4}	2.2×10^{-3}	2.0×10^{-3}	1.9×10^{-3}
10	1.0×10^{-3}	2.8×10^{-3}	4.1×10^{-3}	4.0×10^{-3}
20	2.2×10^{-3}	4.0×10^{-3}	8.7×10^{-3}	8.4×10^{-3}
両対数の傾き	1.07	0.43	1.03	1.04

鞍点の近くでは、素朴な定理Bの式の誤差は δ の0.43乗でしか減らず、1.25営業日ではプラグイン分位点の約10倍だった。誤差の山は鞍点から √δ に比例する距離にあった。プラグイン分位点の誤差は鞍点の近くでも δ に比例した。再現コードは semidef_plugin.py、semidef_sweep.py、semidef_crit.py、semidef_crit_fine.py、saddle_plugin.py。

テール期待値（命題F (F2)・(F3)）：同じ例で、部分期待値 $H(q) = E[(q - Y)^+]$ の q についての最大誤差（端や臨界値のまわりを細かく掃いた）と、下側の条件付きテール期待値 $\mathrm{CTE}_p = E[Y \mid Y \le q_p]$（$p \in \{1\%, 2.5\%\}$ の最悪）を比べた。線形化は $E[(q - Q)^+] - \sqrt{\delta} E[\Psi 1\{Q \le q\}]$ で、CTE はどの方法でも Rockafellar–Uryasev の表示 $\max_q \{q - H(q)/p\}$ から求めた（分位点を経由しない）。値は δ = 10営業日の誤差（s 単位）で、括弧内は δ = 1.25〜20営業日の5点での両対数の傾きである。部分期待値の求積は、1次元で分布関数の数値積分と、2次元で4百万本のモンテカルロ法と照合した。

例	部分期待値：プラグイン	部分期待値：線形化	CTE：プラグイン	CTE：線形化
1次元の端（資産1だけ）	4.8×10^{-4}（0.97）	1.1×10^{-3}（0.75）	1.1×10^{-3}（0.96）	9.9×10^{-2}（0.76）
部分臨界値（$h_2 = 0$）	6.8×10^{-4}（1.21）	1.9×10^{-2}（0.74）	3.0×10^{-3}（1.30）	0.67（0.65）
部分臨界値（$h_2 = 0.03$）	6.6×10^{-4}（1.21）	2.1×10^{-2}（0.77）	2.1×10^{-3}（1.34）	0.69（0.70）

例	部分期待値：プラグイン	部分期待値：線形化	CTE：プラグイン	CTE：線形化
部分臨界値（$h_2 = 0.3$）	3.9×10^{-4}（1.17）	7.8×10^{-3}（1.06）	—	—
鞍点（不定符号）	7.8×10^{-4}（1.01）	1.0×10^{-3}（0.93）	2.0×10^{-2}（1.00）	2.0×10^{-2}（1.00）

プラグイン近似は、部分期待値・CTE とも、すべての例で δ に比例した（傾き0.96〜1.34）。線形化した部分期待値は、1次元の端（誤差の山は端から √δ に比例する距離にある）と、R が1次元の部分臨界値の近くで傾きが0.74〜0.77、すなわち δ^(3/4) だった。理論の見込み（H の2階微分が端で u^(−1/2) のように発散するので、端から √δ の距離で二次の項が δ^(3/4) になる）と一致する。CTE では部分期待値の誤差が 1/p 倍に拡大され、線形化は δ = 10営業日で s の0.1〜0.7倍の誤差になった。鞍点の近くでは線形化の損失は小さく（傾き0.93）、CTE は分位点が鞍点から離れているので両者は同じだった（この誤差は3次多項式に含まれない高次の項による）。再現コードは tail_plugin.py と tail_cte.py。

6.3 予定する本実験

- 厳密解のあるテスト族：S1 ガウス金利＋線形スワップ（厳密に正規）、S2 Bachelierの単一オプション（第6.1節）、S3 二次ペイオフ（一般化カイ二乗）、S4 幾何ブラウン運動でデルタヘッジしたストラドル。
- 現実的なポートフォリオ：G2++ のスワップ＋スワプションのネッティングセット、ヘッジ済みの指数オプション。外部データとして米国債利回り曲線（公開無料）を用いる。
- 参照解：GPUでの大規模な入れ子モンテカルロ法。
- ベンチマーク：局所正規、デルタ・ガンマ正規、Cornish–Fisher（2次・3次）、Johnson分布＋回帰（McWalter et al. 2022）、深層学習による分位点回帰（Villarino and Leitao 2026）、同じ計算量の小規模入れ子モンテカルロ法。各手法に同じチューニング予算を与え、計算環境を明記する。
- 評価指標：κ 区間別の最悪テール誤差、分位点の相対誤差、DIM時間経路の最大誤差、MVA誤差、レイテンシの分位点、失敗率（診断で入れ子に回したノードの割合）、理論誤差界の被覆率。
- 結果の値はすべて [XX]。

6.4 図表の計画

図表	内容	伝えること
図1	ヘッジ済みオプションの損益密度（厳密・正規・Cornish-Fisher・提案）	正規は形ごと外れ、提案手法は一致する
図2	κ を横軸にした手法別の最悪テール誤差（トイ例で作成済み）	遷移の全域で一様に小さいのは提案手法だけ
図3	δ に対する、状態について最悪の誤差の両対数プロット（トイ例で作成済み）	傾き 1/2 と 1 が理論どおり
図4	DIM と IM考慮後エクスポージャーの時間推移	ヘッジ済み部門で手法間の差が大きい
図5	誤差と計算時間のパレート前線	同じ予算で最悪誤差が最小
図6	実際の誤差と理論誤差界	理論界は常に成立し、保守性の程度が分かる
図7	端の近くの誤差：分位点（定理D）と分布関数を、1次元と2次元で δ に対して両対数で示す	分位点の誤差は端まで傾き1で減るが、分布関数の誤差は端の近くで次元に応じて減りにくい

7 考察

7.1 限界

- 拡散モデルのテールを前提としており、ジャンプやファットテールは扱わない。
- デルタとガンマをともに中立化した部門（(A4) の破れ）では、3次の項が主項になる。
- ショート・ガンマの上側テールは臨界値に近づきうる。例えば $\kappa = 0$ では、$\delta|\gamma|$ を単位として損益の上限は 0.5 で、99%点は 0.49992 である。定理Aはこの場合を覆わない。ガンマが定符号なら定理Dが分位点を一様に与えるが、分布関数の展開は端の近くで崩れる（$d \leqslant 3$）。ガンマが半定値で、ガンマのない方向のデルタも小さい場合は、繰り込んだ公式で分位点を計算する（定理D′）。どの場合もプラグイン分位点は一様である（命題F）。
- MPOR内に満期がある取引と、残存期間が短い取引（$V(\delta/\tau)$ が大きい）は展開の対象外で、診断で別扱いにする。
- 清算機関のヒストリカル型IMやSIMMそのものの再現は目的としない。

7.2 拡張

- ジャンプ拡散：主項を混合型にし、ジャンプ付きの高次弱近似（Akiyama and Yamada 2022a）を足場にする。
- 準楕円型モデル：レヴィ面積が主項に入る場合の扱い（Akiyama and Yamada 2022b）。
- ギャップのないガンマ：定理A′で解決し、部分臨界値の近くの分位点も、R が定符号なら定理D′で計算できる。R が不定符号の部分臨界値（部分鞍点）の近くでも、プラグイン分位点は一様である（命題F）が、線形化した公式はない。
- 半定値のガンマでの分布の端：定理D′で、p を固定した範囲では扱った。p → 0 では K 方向の3次の項のテールが効くので、定数の p への依存（(1 + log(1/p))^m 程度と見込む）を詰めることが残る。

7.3 実務への組み込み

既存のXVAエンジンは外側シミュレーションと自動微分を持つことが多く、本手法はその上にジェット計算と1次元積分を足す形で実装できる。モデル検証では、診断量（臨界値までの距離、密度の下界、√(δ/τ)）と定理Cの誤差予算を文書化の根拠にできる。また、3次多項式 Q + √δΨ の分位点は、どの範囲にいるかを判定せずに一様な精度で使えるので（命題F）、判定を省いた簡便な実装の候補になる。

8 結論

ヘッジ済みのポートフォリオでは、証拠金リスク期間の損益は正規分布から構造的に離れる。本論文は、デルタ支配からガンマ支配までを一つの二次ガウス形式で覆い、市場状態について一様な誤差保証つきの展開と、入れ子計算を要しない計算法を与える。実務的には、IMを超えて残るエクスポージャー、DIM・MVA、追加証拠金への流動性準備の計算に、説明可能な誤差予算を与える。さらに、ショート・ガンマで99%点が分布の端に張りつく場合も、分位点の展開は一様に成り立つ（定理D）。ガンマに平らな方向がある場合や鞍点の近くでも、一次の確率展開の分位点をそのまま使えば一様である（定理D′・命題F）。今後の課題は、p → 0 での定数の評価、MPOR内の満期、ジャンプへの拡張である。

9 証明（草稿）

定理A・系A1・定理B・定理Dの証明草稿を示す。要点は、主項が終点 Z だけの関数であることを使い、部分積分を Z の d 方向だけで行うことである。これにより定理A・Bは、渡辺の超関数の引き戻しを使わずに、有限次元のガウス解析と局所化で証明が閉じる（定理Dのステップ1だけは、X の密度展開に Watanabe 1987 を使う）。分布の端の近く（定理D）では臨界点で ∇Q = 0 となるため、マルコフ性で状態空間に移して別に扱う（第9.8節）。

以下の評価は $x\in K$、$0<\delta\leqslant\delta_0$、テール領域の y について一様で、C は x、y、δ によらない定数を表す。$\varepsilon=\sqrt{\delta}$ と書く。状態：草稿。重みのモーメント評価などの技術的細部と、全体の検証が必要である。

9.1 分解と一様評価（補題2）［既知の結果の適用］

命題1の剰余をもう一段展開して正規化すると、次の形になる。

$$\tilde Y=Q(Z)+\varepsilon\,\Xi,\qquad \Xi=\Psi+\varepsilon\rho,\qquad \sup_{x\in K,\ 0<\delta\le\delta_0}\big(\|\Psi\|_{k,p}+\|\rho\|_{k,p}\big)<\infty\quad(\forall\, k\ge0,\ p\ge1)$$

Ψ と ρ の中身は次のとおりである。T_3 は伊藤–テイラー展開の3次の項、R_4 はその剰余で、繰り返し積分は再スケールしたブラウン運動について取る。

$$\Psi=\frac{\sqrt\delta}{s}\sum_{k<j}\big([\sigma_k,\sigma_j]\cdot\nabla V\big)\hat A_{kj}+\frac{T_3}{\varepsilon s},\qquad T_3=\delta^{3/2}\Big[\sum_{i,k,j}(L^iL^kL^jV)\,\hat I_{(i,k,j)}+\sum_j(L^0L^jV)\,\hat I_{(0,j)}+\sum_j(L^jL^0V)\,\hat I_{(j,0)}\Big],\qquad \rho=\frac{R_4}{\delta s}$$

各項が一様に有界であることは、次の3点から従う。

- (A4) から $s\geqslant\delta\cdot\min(a_0,b_0)$ なので、3次の項の係数 δ/s は $1/\min(a_0,b_0)$ で抑えられる。
- (A2) から $\nabla V=(\sigma^{\mathsf T})^{-1}a$ なので、レヴィ面積の係数は $C\|a\|$ で抑えられ、$\sqrt{\delta}\|a\|/s=\alpha\leqslant1$ となる。
- 剰余は $\|R_4\|\leqslant C\delta^2$ なので、ρ は $\delta/s\leqslant1/\min(a_0,b_0)$ の定数倍で抑えられる。

係数の K 上での有界性と、SDE の解のマリアバン・ソボレフ評価（Kunitomo and Takahashi 2003; Nualart 2006）から、x と δ について一様な評価が得られる。必要な微分の階数は付録 A.6（補題A5）で数え上げた。

9.2 補題1：一般化オイラー不等式と一様な局所非退化性［証明草稿あり］

主項を $Q(z)=h\cdot z+\tfrac12 z^{\mathsf T}Gz+\gamma$ と書く。$h=\sqrt{\delta}a/s$、$G=\delta B/s$、$\gamma=\delta(c-\tfrac12\mathrm{tr}B)/s$ で、$|h|+\|G\|=1$ である。G は特異でもよい。P を G の値域への直交射影、G^{+} を擬似逆行列とし、次を置く。G が可逆なら $z^\star$ は Q の唯一の臨界点で、$c^\star=Q(z^\star)$ である。

$$z^\star=-G^{+}h,\qquad c^\star=\gamma-\tfrac12\,h^\top G^{+}h$$

(i) 一般化オイラー不等式：すべての z について次が成り立つ。

$$|Q(z)-c^\star|\ \le\ |\nabla Q(z)|\,\Big(|(I-P)z|+\tfrac12\,|Pz-z^\star|\Big)$$

証明：値域上の二次式を Q^R と書くと、次の3式が成り立つ。

$$Q(z)=\langle(I-P)h,\,(I-P)z\rangle+Q^R(Pz),\qquad Q^R(w)-c^\star=\tfrac12\langle w-z^\star,\nabla Q^R(w)\rangle,\qquad \nabla Q(z)=(I-P)h+\nabla Q^R(Pz)$$

第2式は、二次式が臨界点のまわりで ½⟨w − z⋆, G(w − z⋆)⟩ と書けることから従う（オイラーの恒等式）。第3式の2つの成分は直交するので、どちらの大きさも |∇Q(z)| 以下である。第1式と第2式を足して三角不等式を使えば (i) が従う。■

(ii) 一様な下界：(A4) と次の (A5′) を仮定する。

(A5′) $\|a\| < a_0$ となる x では、B̃の0でない固有値の絶対値がすべて λ_0 以上である（ランク落ちは許す）。

このとき、任意の $\eta > 0$ に対して $\delta_1 > 0$ が存在し、$x \in K$、$0 < \delta \leqslant \delta_1$ について次が成り立つ。

$$|\nabla Q(z)|\ \ge\ \frac{c(\eta)}{1+|z|}\quad\text{on}\quad\begin{cases}\{|z|\le r_0\,\delta^{-1/2}\}, & |a(x)|\ge a_0,\\ \{|Q(z)-c^\star|\ge\eta/2\}, & |a(x)|<a_0,\end{cases}\qquad c(\eta)=\min\Big\{\tfrac14,\ \frac{\eta}{2(3/2+1/\lambda_0)}\Big\}$$

証明（$\alpha = |h|$、$\beta = \|G\|$ と書く）：

- $\|a\| \geqslant a_0$ の場合：$\beta \leqslant \sqrt{\delta}\cdot\sup\|B\|/a_0$ なので$\alpha \geqslant 1/2$ であり、$|z| \leqslant \alpha/(2\beta)$ で $|\nabla Q(z)| \geqslant \alpha - \beta|z| \geqslant \alpha/2 \geqslant 1/4$ となる。$\alpha/(2\beta)$ は $\delta^{(-1/2)}$ の定数倍以上である。
- $\|a\| < a_0$ で $\beta \geqslant 1/2$ の場合：G の0でない固有値は$\beta\lambda_0$ 以上なので $|z^\star| \leqslant \alpha/(\beta\lambda_0) \leqslant 1/\lambda_0$。(i) から $|\nabla Q(z)| \geqslant (\eta/2)/(1.5|z| + 1/\lambda_0)$ が従う。
- $\|a\| < a_0$ で $\beta < 1/2$ の場合：$|z| \leqslant \alpha/(2\beta)$ なら上と同様に $|\nabla Q(z)| \geqslant 1/4$。そうでなければ $|z^\star| \leqslant \alpha/(\beta\lambda_0) < 2|z|/\lambda_0$ なので、(i) から $|\nabla Q(z)| \geqslant (\eta/2)/((1.5 + 1/\lambda_0)|z|)$ となる。

どの場合も定数は x と δ によらない。■ これが「κ について一様」の中身である。当初の (A5)（B̃の可逆性）は (A5′) に弱められ、第6.2節の低ランクの例（ガンマのランク1）も含まれる。

(iii) 切断つきの一般化オイラー不等式［証明あり・数値で確認］：任意の $\tau > 0$ と z について次が成り立つ（P_τ と $c^\star_\tau$ は定理A′のとおり）。

$$\big|Q(z)-c^\star_\tau\big|\ \le\ |\nabla Q(z)|\Big(\tfrac32\,|z|+\frac{1}{2\tau}\Big)+\frac\tau2\,|z|^2$$

証明：(i) の証明で P を P_τ に替える。違いは、落とした方向に二次の項 ½⟨z, G(I − Pτ)z⟩ が残ることで、その大きさは $\tau|z|^2/2$ 以下である。値域の臨界点の大きさは $|h|/\tau \leqslant 1/\tau$ 以下である。■

(iv) ギャップなしの一様な下界（補題1′）［証明あり・数値で確認］：(A5′) を仮定しない。Q(z) が定理A′の集合 C′ から η/2 以上離れていれば、次が成り立つ。

```
|\nabla Q(z)|\ \ge\ \frac{\eta^2}{(6\eta+4)\,(1+|z|^2)}
```

証明：τ = η/(2 max(|z|², 1)) とおく。落とした方向のデルタが |(I − Pτ)h| ⩽ η なら、c⋆τ は C′ に属するので |Q(z) − c⋆τ| ⩾ η/2 であり、(iii) から |∇Q(z)| ⩾ (η/4)/(1.5|z| + max(|z|², 1)/η) となる。そうでなければ、∇Q の落とした方向の成分 (I − Pτ)h + G(I − Pτ)z の大きさは η − τ|z| ⩾ η/2 以上である。どちらの場合も右辺以上である。■

要点は、z が遠いほど小さい固有値まで値域に入れる（τ を |z|² に反比例させる）ことである。ギャップは要らないが、下界の減衰は 1/(1 + |z|) から 1/(1 + |z|²) に変わる。重みは |Z| の多項式で抑えられたままなので、モーメントは有限である。

9.3 補題3：終点方向の部分積分［既知の結果の適用］

再スケールしたブラウン運動を、終点 Z だけ動かすカメロン–マルチン方向を考える。これらの方向についての微分を「Z 方向の勾配」と呼ぶ。

```
h_i(r)=r\,e_i\ \ (i=1,\dots,d),\qquad W(h_i)=Z^i,\qquad
\nabla_ZF:=\big(\langle DF,h_i\rangle_H\big)_{i=1}^d=\int_0^1D_rF\,dr
```

F = φ(Z) なら、Z 方向の勾配は ∇φ(Z) そのものである。滑らかなウィーナー汎関数 F、G と有界で滑らかな φ について、G の台の近くで Z 方向の勾配の大きさが正（|Z| の多項式の逆数以上）なら、G v_F は滑らかで、次が成り立つ。

```
\mathbb E\big[\varphi'(F)\,G\big]=\mathbb
E\big[\varphi(F)\,\delta_Z(G\,v_F)\big],\qquad v_F=\frac{\nabla_ZF}
{|\nabla_ZF|^2},\qquad \delta_Z(w)=\sum_{i=1}^d\big(w^iZ^i-\langle
Dw^i,h_i\rangle_H\big)
```

証明：方向 h を固定したマリアバン部分積分 E[⟨DF, h⟩G] = E[FGW(h)] − E[F⟨DG, h⟩]（Nualart 2006）を φ(F) に適用し、連鎖律 ⟨Dφ(F), h⟩ = φ′(F)⟨DF, h⟩ を使えばよい。■

要点は、必要な非退化性が d×d のマリアバン共分散全体ではなく、Z 方向の勾配の大きさだけでよいことである。主項 Q(Z) の Z 方向の勾配は ∇Q(Z) なので、補題1がそのまま使える。重みのモーメントは、G の台の上での Z 方向の勾配の逆数の多項式評価と、F と G のソボレフ・ノルムで抑えられる。明示式と評価は付録A.2〜A.5で与えた。なお Z 方向の勾配はブラウン橋を固定した偏微分なので（付録A.1）、補題3は条件付きの有限次元ガウス部分積分である。

9.4 補題4：終点で条件付けた期待値と補正の重みの明示式［証明草稿あり］

(i) 任意の滑らかなウィーナー汎関数 Ψ について、Ψ(z) = E[Ψ | Z = z] とおくと次が成り立つ。

```
\mathbb E\big[\langle
D\Psi,h_i\rangle_H\,\big|\,Z\big]=\partial_i\bar\Psi(Z)\qquad(i=1,\dots,d)
```

証明：滑らかな g について、補題3、終点での条件付け、有限次元のガウス部分積分を順に使う。■

$$\mathbb E\big[\langle D\Psi,h_i\rangle_H\,g(Z)\big]=\mathbb E\big[\Psi\,\big(g(Z)Z^i-\partial_ig(Z)\big)\big]=\mathbb E\big[\bar\Psi(Z)\big(g(Z)Z^i-\partial_ig(Z)\big)\big]=\mathbb E\big[\partial_i\bar\Psi(Z)\,g(Z)\big]$$

(ii) 繰り返し積分の条件付き期待値は次のとおりである。

$$\mathbb E\big[\hat I_{(i,k,j)}\,\big|\,Z=z\big]=\tfrac16\big(z_iz_kz_j-\delta_{ik}z_j-\delta_{ij}z_k-\delta_{kj}z_i\big),\qquad \mathbb E\big[\hat I_{(0,j)}\,\big|\,Z\big]=\mathbb E\big[\hat I_{(j,0)}\,\big|\,Z\big]=\tfrac12Z^j,\qquad \mathbb E\big[\hat A_{kj}\,\big|\,Z\big]=0$$

証明：Z で条件付けることは、多重ウィーナー積分の核の各変数を [0,1] 上の定数関数へ射影することに当たる。3重積分の核（単体の指示関数）の射影係数は単体の体積 1/6 で、射影後の積分はウィック積になる。1重積分の核 r と 1 − r の射影係数はともに 1/2、レヴィ面積の核は反対称なので射影は0である。■

(iii) 帰結：9.1節の Ψ に (ii) を代入すると、補正の重みは次の3次多項式になる。レヴィ面積の項は消え、3次の項と1次の項（L^0L^jV と L^jL^0V の平均）だけが残る。Ψ は z の奇関数である。

$$\bar\Psi(z)=\frac{\delta}{s}\Big[\frac16\sum_{i,k,j}(L^iL^kL^jV)\big(z_iz_kz_j-\delta_{ik}z_j-\delta_{ij}z_k-\delta_{kj}z_i\big)+\frac12\sum_j\big(L^0L^j+L^jL^0\big)V\,z_j\Big]$$

1次元の Bachelier モデル（$L^0L^1V = L^1L^0V = 0$）では $\Psi = (\delta/s)(\sigma^3\partial\Gamma/6)(z^3 - 3z)$ となり、第6.1節で使った式に一致する（∂Γ はガンマの価格微分）。

9.5 定理Aの証明［証明草稿あり］

ステップ1（切断関数）：テール領域の水準 y を1つ固定する。χ を $[-\eta/4, \eta/4]$ で1、$[-\eta/2, \eta/2]$ の外で0の滑らかな関数、χ_0 を $[0, 1/2]$ で1、$[1, \infty)$ で0の滑らかな関数とし、3つの切断関数を置く。$\|a\| \geqslant a_0$ の状態では $\psi \equiv 1$ とする。

$$\psi=\chi\big(Q(Z)-y\big),\qquad \xi=\chi_0\Big(\frac{\delta\,|Z|^2}{r_0^2}\Big),\qquad \zeta=\chi_0\Big(\frac{8\,\varepsilon^2\,|\nabla_Z\Xi|^2\,(1+|Z|^2)}{c(\eta)^2}\Big)$$

- ψ：臨界値から離れた水準集合の近くへの局所化（補題1が使える範囲）
- ξ：デルタ支配の状態での遠方の切り捨て

- ζ：摂動の Z 方向の勾配が小さい事象への局所化（Takahashi and Yamada 2024 の切断と同じ役割）

補題1から、ψξζ ≠ 0 の上では、すべての θ ∈ [0,1] について次が成り立つ。

```
\big|\nabla_Z\big(Q(Z)+\theta\varepsilon\Xi\big)\big|\ \ge\ \frac{c(\eta)}
{\sqrt2\,\sqrt{1+|Z|^2}}-\frac{c(\eta)}
{2\sqrt2\,\sqrt{1+|Z|^2}}=\frac{c(\eta)}{2\sqrt2\,\sqrt{1+|Z|^2}}
```

ステップ2（切り捨て）：H を [0, ∞) の指示関数とすると、任意の m について次が成り立つ。

```
P(\tilde Y\le y)-P(Q(Z)\le y)=\mathbb E\Big[\psi\xi\zeta\,\big\{H(y-\tilde
Y)-H(y-Q(Z))\big\}\Big]+O(\varepsilon^m)
```

ψ ≠ 1 の上では |Q(Z) − y| ⩾ η/4 なので、2つの指示関数が異なるのは |εΞ| ⩾ η/4 のときだけである。その確率はマルコフの不等式と補題2から O(ε^m) である。ξ ≠ 1 と ζ ≠ 1 の確率も同様に O(ε^m) である。

ステップ3（θ についての展開）：f(θ) = E[ψξζ H(y − Q(Z) − θεΞ)] とおく。H を滑らかな H_n で近似して2回微分し、補題3を2回使うと次を得る。

```
f_n''(\theta)=\varepsilon^2\,\mathbb E\big[\psi\xi\zeta\,\Xi^2\,H_n''(y-
Y_\theta)\big]=\varepsilon^2\,\mathbb E\Big[H_n(y-
Y_\theta)\,\delta_Z\big(v_\theta\,\delta_Z(\psi\xi\zeta\,\Xi^2v_\theta)\big)\
Big],\qquad Y_\theta=Q(Z)+\theta\varepsilon\Xi,\quad
v_\theta=\frac{\nabla_ZY_\theta}{|\nabla_ZY_\theta|^2}
```

切断関数の台の上では、ステップ1の下界により重みの中身とその微分が |Z| の多項式で抑えられる。よって重みのモーメントは x、y、δ、θ、n によらず有界で、$|f_n''(\theta)| \leqslant C\varepsilon^2$ となる。n → ∞ とすれば f(1) − f(0) = f′(0) + O(ε²) である（極限移行には、切断関数の台の上で法則が密度を持つことを使う。これも補題3から従う）。重みの明示式と、Ξ の3階・L^8 のノルムへの帰着は付録A（補題A1〜A3、系A4）で与えた。

```
f'(0)=\varepsilon\,\mathbb E\big[H(y-
Q(Z))\;\delta_Z\big(\psi\xi\zeta\,\Xi\,v_0\big)\big],\qquad v_0=\frac{\nabla
Q(Z)}{|\nabla Q(Z)|^2}
```

ステップ4（補正項の同定）：f′(0) の中の Ξ を Ψ に置き換えた誤差は O(ε²)、ζ を外した誤差は O(ε^m) である（外した部分の重みは ζ ≠ 1 の事象に台を持つ）。‖a‖ < a_0 の状態では ξ も同様に外せる。残る項では H(y − Q(Z))、ψ、v_0 が Z だけの関数なので、補題4 (i) により Ψ を Ψ(Z) に置き換えられる。最後に有限次元のガウス部分積分を逆向きに使うと次を得る。

```
\varepsilon\,\mathbb E\big[H(y-Q(Z))\,\delta_Z(\psi\bar\Psi v_0)\big]=-
\varepsilon\,\mathbb
E\big[\psi\,\delta_y\big(Q(Z)\big)\bar\Psi(Z)\big]=\varepsilon\,\Phi^{(1)}(y)
```

最後の等号は、水準集合 {Q = y} の上で ψ = 1 であることによる。‖a‖ ⩾ a_0 の状態では ξ を残し、$\Phi^{(1)}$ の定義に ξ を含める（臨界点はδ^(−1/2) 程度の遠方にあり、含めない場合との差はO(ε^m)）。以上から $P(Y' \leqslant y) = \Phi^{(0)}(y) + \varepsilon\Phi^{(1)}(y) + O(\varepsilon^2)$ が x、y、δ について一様に成り立つ。主項だけの評価 O(ε) は、ステップ3で f(1) − f(0) を f′ の上限で直接抑えれば得られる。■

定理A′の証明［証明草稿あり］：(ii) の代わりに (iv) を使う。変更は2つである。第1に、ζ の定義の $(1 + |Z|^2)$ を $(1 + |Z|^2)^2$ に替え、ε ×（Ξ の Z 方向の勾配）が $c/(2\sqrt{2}(1 + |Z|^2))$ 以下になるようにする（$c = \eta^2/(6\eta + 4)$）。すると ψξζ の台の上で、Q(Z) + θεΞ の Z 方向の勾配は $c/(2(1 + |Z|^2))$ 以上になる。第2に、付録Aの点ごとの評価では勾配の逆数が ⟨Z⟩ ではなく $\langle Z\rangle^2$ で抑えられるので、W_1 の $\langle Z\rangle^2$ が $\langle Z\rangle^4$ に、W_2 の $\langle Z\rangle^4$ が $\langle Z\rangle^8$ に替わる。モーメントの帰着（Ξ の3階・L^8）と必要な正則性は変わらない。切り捨ての確率も、マルコフの不等式で $O(\varepsilon^2)$ のままである。■

定数の η 依存［査読で追記］：付録Aの評価では、勾配の下界 $c(\eta) \asymp \eta$ が逆数の4乗まで現れ、ψ の2階微分は η^{-2} の大きさを持つ。したがって定理Aの定数は $C(\eta) = O(\eta^{-4})$ であり、定理A′では $c \asymp \eta^2$ なので $O(\eta^{-8})$ である。臨界値に近づくと評価が悪化するのは定理Dの (D2) と整合するが、1次元の実際の悪化（端からの距離の −3/2 乗程度）より保守的である。

9.6 系A1と定理Bの証明

系A1（完全デルタ中立なら一次補正は0）［証明草稿あり］：a(x) = 0 なら h = 0 なので Q(−z) = Q(z)、したがって ψ も偶関数である。一方、補題4 (iii) から Ψ(−z) = −Ψ(z) である。ガウス密度は偶関数なので、次の積分は z → −z で符号が反転し、0になる。

```
\Phi^{(1)}(y)=-\int_{\mathbb
R^d}\psi(z)\,\delta_y\big(Q(z)\big)\,\bar\Psi(z)\,\varphi_d(z)\,dz=0
```

したがって完全デルタ中立の状態では、主項だけで誤差は O(δ) である。これは次元やモデルによらない。第6.1・6.2節の数値例で κ = 0 の補正が厳密に0になったのは、この系の特殊例である。■

定理B（分位点）［証明草稿あり］：$F_\delta(y) = P(Y' \leqslant y)$ とおき、分位点の水準を p（例えば0.99）とする。q_0 の近傍 $[q_0 - \eta', q_0 + \eta']$ がテール領域に含まれ、そこで $\varphi^{(0)} \geqslant f_{\min} > 0$ とする（(A6)）。この近傍の水準集合の上で Q は非退化なので、補題3と同じ部分積分により $\Phi^{(0)}$ は C^2、$\Phi^{(1)}$ は C^1 で、微分は一様に有界である。F_δ は単調で、定理Aから $F_\delta(q_0 \pm \eta'/2)$ は p をはさむので、ε が小さければ分位点はこの近傍に入る。$F_\delta(q^\delta) = p$ を q_0 のまわりで展開すると、次を得る（O は x について一様）。

```
q^\delta=q_0-\varepsilon\,\frac{\Phi^{(1)}(q_0)}{\varphi^{(0)}
(q_0)}+O(\varepsilon^2)
```

定理B（テール期待値）：次の等式に定理Aを代入する。

```
\mathbb E\big[(\tilde Y-q)^+\big]=\int_q^\infty\big(1-F_\delta(y)\big)\,dy
```

無限区間の積分には、剰余が y について可積分である必要がある。ステップ3の重みは発散の形をしているので平均0である。そこで H(y − Y) を −1{Y > y} に置き換えてヘルダーの不等式を使うと、剰余は ε² に P(Y > y)^(1/2) を掛けた量で抑えられる。これは y について多項式的に減衰するので可積分である。第9.5節ステップ2の切り捨ての項も、指示関数の差が0でないのは y が Q と Y˜の間にあるときだけなので、コーシー–シュワルツの不等式で O(ε^m) と P(max(Q, Y˜) ⩾ y)^(1/2) の積で抑えられ、y について可積分である（査読で補った）。よってテール期待値の展開も誤差 O(ε²) で成り立つ。一次の係数 $G^{(1)}$ は、分位点のずれ $-\varepsilon\Phi^{(1)}(q_0)/\varphi^{(0)}(q_0)$ による積分区間の変化と、分布関数の一次の補正を代入して得られる。1次元の数値例（残余デルタ0.05と0.1、99%点）では、$G^{(1)}$ を加えると10営業日の誤差が約四分の一になり、δ についての傾きは0.68〜0.74から1.24〜1.38に上がった（再現コードは check_G1.py）。■

9.7 証明の要所の数値検証

(i) 一般化オイラー不等式：次元1〜5、ランクと符号を乱数で選んだ (h, G, γ, z) の20,000通りで、左辺 − 右辺の最大値は 1.4×10^{-14}（丸め誤差の範囲）だった。

(ii) 補正の重みの1次の項：実測度のドリフト μ を持つ Bachelier モデル（σ = 20、K = 110、τ = 1年、残余デルタ0.1、δ = 10営業日）では $L^0L^1V = L^1L^0V = \sigma\mu\Gamma \neq 0$ となり、Ψ に1次の項が加わる。値は上側テールでの分布関数の最大誤差である。

ドリフト μ（年率、価格単位）	主項のみ	補正（1次の項あり）	補正（1次の項なし）
0	6.9×10^{-4}	2.8×10^{-4}	2.8×10^{-4}
10	5.7×10^{-3}	6.8×10^{-4}	5.8×10^{-3}
20	1.1×10^{-2}	1.6×10^{-3}	1.1×10^{-2}

1次の項を落とすと補正の効果がほぼ消え、誤差は主項と同程度に戻る。δ を1〜20営業日で動かすと（μ = 20）、両対数の傾きは1次の項ありで1.32、なしで0.76だった。補題4の明示式どおりである。μ = 20 はシャープレシオ1に当たる大きめの値で、実測度のドリフトを使うリスク計測では一次補正が重要になることを示す。再現コードは theory_checks.py。

(iii) ギャップなしの補題（第9.2節 (iii)(iv)）：固有値の大きさを6桁にわたって乱数で選んだ二次式（次元2〜6、固有値0を含む）で確かめた。切断つきオイラー不等式は、乱数で選んだ τ について左辺 − 右辺の最大値が -4.7×10^{-5} で、すべて成り立った。下界は、条件を満たす約28万点で $|\nabla Q|(1+|z|^2)$ の $\eta^2/(6\eta+4)$ に対する比の最小値が10で、すべて成り立った。落とした方向のデルタが大きい部分臨界値を除外から外しても（C′ の定義の第2の条件）、約6万点で成り立った。再現コードは no_gap.py と no_gap_lemma.py。

9.8 定理D・D′と命題Fの証明（草稿）［証明草稿あり］

方針：分布の端の近くでは臨界点で ∇Q = 0 となるので、第9.5節の Z 方向の部分積分は使えない。そこでマルコフ性を使って状態空間に移す。すると損益の退化は決定的な関数 f の側に、確率的な部分は非退化な X̃ の側に分かれる。以下 ε = √δ とし、ロング・ガンマで κ ⩽ K の状態を考える。記号は定理Dのとおりである。

ステップ1（状態空間への帰着と X̃ の密度）［既知の結果の適用］：定義から Ỹ = f(X̃) である。伊藤–テイラー展開から X̃ = σ(x)Z + εη + O(ε²) で、X̃ の Z 方向の勾配（σ(x) + O(ε)）は (A2) より一様に可逆である。ただし密度を点ごとに展開するには、切断の外の事象でも密度を抑える必要があり、Z 方向の部分積分だけでは足りない（査読で修正）。(A2) の下では X̃ のマリアバン共分散が δ ⩽ δ₀ について一様に非退化（逆行列式のモーメントが一様に有界）なので、Watanabe（1987）の非退化汎関数の密度展開から、X̃ の密度は次の展開を持つ。P₃ は3次以下の奇多項式で、剰余は w について導関数も含めて一様である。

```
\varrho_\delta(w)=\varphi_\Sigma(w)\big(1+\varepsilon\,P_3(w)\big)+O(\varepsilon^2),\qquad \Sigma=\sigma\sigma^\top(x)
```

ステップ2（端の位置）：κ ⩽ K では ∇V(t,x) = O(ε) なので、f は |w| ⩽ r₁ に唯一の非退化な最小点 w⋆ を持つ。ヘッセ行列 ∇²f = (δ/s)∇²V(t,x) + O(ε) は一様に正定値である（(A2) と B̃ の正定値性による。a₀ は必要なら小さく取り直す）。|w| ⩽ r₁ の外では f ⩾ ẽ + c₁ で、|w| ⩾ r₀/ε の遠方の確率は O(e^(−c/δ)) である。

端の一次の係数は次のように同定する。第9.1節と補題4から、Z = z で条件付けた Ỹ の期待値は Q(z) + εΨ(z) + O(ε²) である。一方、X̃ の展開を代入すると、同じ量は f(σz) + ε∇f(σz)·η̄(z) + O(ε²) とも書ける（η̄ は η の条件付き期待値）。後者の最小値は、摂動項が最小点で0（∇f = 0）なので ẽ + O(ε²) である。前者の最小値は包絡線定理から c⋆ + εΨ(z⋆) + O(ε²) である。両者を比べて ẽ = c⋆ + εΨ(z⋆) + O(ε²) を得る。

ステップ3（モース座標）：パラメータつきのモースの補題から、w⋆ の近傍で ε について滑らかな座標変換 w = Θ(u)（Θ(0) = w⋆）があって、f(Θ(u)) = ẽ + |u|²/2 となる。小さい t について次が成り立つ。

```
\mathbb P(\tilde Y\le\tilde e_\delta+t)=\int_{|u|^2\le2t}\varrho_\delta(\Theta(u))\,|\det D\Theta(u)|\,du+O(e^{-c/\delta})=t^{d/2}M_\delta(t)+O(e^{-c/\delta}),\qquad M_\delta(0)=\frac{2^{d/2}\,\omega_d\,\varrho_\delta(w^\star)}{\sqrt{\det\nabla^2f_\delta(w^\star)}}
```

球は原点について対称なので、被積分関数のテイラー展開の奇数次の項は積分で消える。したがって M は t について滑らかである（t の半整数べきが出ない）。

ステップ4（陰関数と一様性）：π = p^(2/d) とおくと、分位点は t·M(t)^(2/d) = π の解 tₚ を ẽ に足したものである。左辺は t の滑らかな増加関数で、t = 0 での傾きは M(0)^(2/d) > 0 である。また M = M₀ + εM₁ + O(ε²) が t について C¹ で一様に成り立つ。陰関数定理から tₚ は (π,

ε) の滑らかな関数で、$t_p = t_p^{0} + \varepsilon\tau_1 + O(\varepsilon^2)$ が $p \in (0, p_0]$ について一様に成り立つ。摂動は $t\cdot(M^{(2/d)}$ の摂動) の形なので $\tau_1 = O(t_p^{0})$ である。ステップ2と合わせると、一次の係数 $\Psi(z^\star) + \tau_1(p)$ は $p \to 0$ で $\Psi(z^\star)$ に連続につながり、剰余 $O(\varepsilon^2)$ は p について一様である。

ステップ5（定理Bの係数との同定）：各 $p > 0$ では、$\tilde{q}_p$ の ε についての微分は陰関数の微分（F を分布関数として $-(\partial F/\partial\varepsilon)/(\partial F/\partial y)$）で与えられ、これは定理Bの係数 $-\Phi^{(1)}(q_0)/\varphi^{(0)}(q_0)$ に等しい。主項 Q の係数 h、G、γ には、ストラトノビッチ補正とドリフトに由来する $O(\varepsilon)$ の部分が含まれる。これは一次の係数を主項と補正にどう振り分けるかを変えるだけで、和は変わらない。Q 自身の分位点と水準集合の上での平均も、ステップ3〜4と同じ論法で (π, ε) の滑らかな関数なので、定理Bの式の剰余も $p \to 0$ まで一様である。$p \in [p_0, p_1]$ では第9.6節の論法と重なる。各 $p > 0$ での係数の一致は、$y - c^\star > 0$ を固定して定理Aを $\eta = (y - c^\star)/2$ で使えば得られる。厳密な分位点と定理Bの式はどちらも (π, ε) の滑らかな関数で、$\varepsilon = 0$ での値と一次の係数がすべての $\pi > 0$ で一致し、連続性から $\pi = 0$ でも一致する。よって差は $p \in (0, p_0]$ について一様に $O(\varepsilon^2)$ である（査読で論法を補った）。

ステップ6（D2）：主項の分布は $c^\star$ に端を持ち、端の近くで $t^{(d/2)}M_0(t)$ の形をしている。本当の端との差は $\varepsilon\Psi(z^\star) + O(\varepsilon^2)$ なので、この形を ε だけずらした差の上限は $\varepsilon^{\min(1, d/2)}$ の大きさになる。一次補正はずらしの一次の項に当たり、残りは $\varepsilon^2 \times$（$t^{(d/2)}$ の2階微分）$\sim \varepsilon^2 t^{(d/2 - 2)}$ なので、$t \sim \varepsilon$ で $\varepsilon^{(d/2)}$ となる。$d = 1$ では1階微分 $t^{(-1/2)}$ が端で発散するので、補正込みの式も発散する。

ステップ7（D3）：$M(t) = M(0)(1 + O(t))$ を $t\cdot M(t)^{(2/d)} = \pi$ に代入すると、t_p の式と相対誤差 $O(t_p)$ を得る。テール期待値は次のとおりである。■

```
\mathbb E\big[(\tilde q_p-\tilde Y)^+\big]=\int_0^{t_p}\mathbb P(\tilde
Y\le\tilde e_\delta+t)\,dt=\frac{M_\delta(0)\,t_p^{\,d/2+1}}
{d/2+1}\big(1+O(t_p)\big)=\frac{p\,t_p}{1+d/2}\big(1+O(t_p)\big)
```

注：Z で条件付けると、平均回帰のドリフトなどから「条件付けても残る揺らぎ」が現れ、端をぼかすように見える。しかしこれは Z が Xの座標として不完全なためで、状態空間で見れば端は決定的である。数値による確認は第6.2節にまとめた。ガンマが半定値で、ガンマのない方向のデルタも小さい場合は、次の定理D′の証明で扱う。

定理D′と命題Fの証明（草稿）［証明草稿あり。ステップ3の最後の線形化と、一般の場合の窓の評価の細部は見込み］

ステップ1（終点の輸送による結合）：伊藤–テイラー展開で X= $\sigma(x)(Z + \varepsilon\tilde{\eta}) + O(\varepsilon^2)$ と書き、$\bar{\eta}(z) = E[\tilde{\eta} \mid Z = z]$ とする（z の2次多項式。レヴィ面積は条件付き平均が0なので入らない）。$\Phi_\varepsilon(z) = z + \varepsilon\bar{\eta}(z)$ とおき、$F_\varepsilon(z) = f_\delta(\sigma(x)z)$、$F_1$ をその ε についての一次の係数とする。状態空間の変数 $\hat{z} = \sigma(x)^{-1}X$と $\Phi_\varepsilon(Z)$ の法則は、どちらも密度 $\varphi(1 + \varepsilon P) + O(\varepsilon^2)$（$P = z\cdot\bar{\eta} - \nabla\cdot\bar{\eta}$。剰余は重みつきの L^1 で評価する）を持つ。$\hat{z}$ の側は定理Dのステップ1の密度展開による（一次の項は一意に決まるので $\bar{\eta}$ で表せる）。$\Phi_\varepsilon(Z)$ の側は $|z| \leqslant \varepsilon^{(-1/2)}$ での変数変換によ

り、その外側の確率は e^(−c/ε) である。また Ψ = F_1(Z) + ∇Q(Z)·η̃ から Ψ = F_1 + ∇Q·η̃ なので、テイラー展開で次を得る。最後の式は、真の損益の分布関数と、一次の確率展開に O(ε²) の摂動を加えたものの分布関数が、すべての水準で O(ε²) しか違わないことを表す。

$$\Phi_\varepsilon(z)=z+\varepsilon\,\bar\eta(z),\qquad \big\|\mathcal L(\hat z)-\mathcal L(\Phi_\varepsilon(Z))\big\|_{TV}\le C\varepsilon^2,\qquad F_\varepsilon(\Phi_\varepsilon(z))=Q(z)+\varepsilon\,\bar\Psi(z)+\varepsilon^2r(z),\quad |r(z)|\le C(1+|z|)^m,\qquad \sup_y\Big|\mathbb P(\tilde Y\le y)-\mathbb P\big(Q(Z)+\varepsilon\bar\Psi(Z)+\varepsilon^2r(Z)\le y\big)\Big|\le C\varepsilon^2$$

ステップ2（窓の評価と (D′1)）：状態空間と Z の差（定理Dの見方では、ファイバーの端の差 εΔQ^K·$η̃^K$ として現れる）は、ステップ1の輸送のもとで密度の補正 εP と打ち消し合い、一次の項には残らない。あとは摂動 ε²r(Z) の影響を評価すればよい。$Ŷ_1$ = Q(Z) + εΨ(Z) とする。z_K を固定した R 方向の切り口（ファイバー）ごとに、$Ŷ_1$ は R 成分について非退化な最小値 ê(z_K) = c⋆τ + Q^K(z_K) + εΨ(z⋆τ + z_K) + O(ε²) を持ち（包絡線定理）、パラメータつきのモースの補題で ê + |u|²/2 と書ける。窓 {|$Ŷ_1$ − y| ⩽ ε²|r(Z)|} は、各ファイバーで高さ y − ê の球殻（厚み ε²|r|/√(y − ê) 程度）か、高さが ε²|r| 以下なら半径 ε√|r| 程度の球である。したがってその確率は ε²|r| にファイバーの密度を掛けたもので抑えられ、K で積分すると、p ∈ [p_0, p_1] の分位点の近くの y について P(|$Ŷ_1$ − y| ⩽ ε²|r(Z)|) ⩽ Cε²(1 + f_1(y)) となる。f_1 は $Ŷ_1$ の密度で、r の多項式の重みは、水準集合の上での Z_K の条件付き分布のガウス型のテールで処理する。f_1(q_p) は p_0 に応じた正の定数以上である（端では d_R によらず f_1(q_p) ≈ (d_R/2)p/t_p で、t_p が小さいほど大きい）。ステップ1と合わせると分位点の差は C(1 + 1/f_1(q_p))ε² で、(D′1) を得る。この評価は K 方向の固有値とデルタの大きさを使わないので、つなぎ目（K 方向の主項が √δ 程度）も含めて一様で、R 方向の端との距離 t_p^R にもよらない。

ステップ3（繰り込み公式 (D′2)）：Q + εΨ = Q̃ + εW̃ と分ける。W̃ は R の臨界多様体 {z_R = z⋆τ} の上で定数 W_0 = Ψ(z⋆τ) に等しいので、W̃ = W_0 + W̃′、W̃′ = O(|z_R − z⋆τ|) と書ける。定数 εW_0 は分位点をちょうど εW_0 だけずらす。摂動 εW̃′は、各ファイバーの最小値を O(ε²) しか動かさず（最小点で W̃′が消えるため）、ファイバーの分布の形をモース座標で滑らかに O(ε) だけ変える。したがって Q̃ + εW̃′の分布関数は、ファイバーごとの水平なずれ O(ε²) と相対誤差 O(ε²) を除いて P(Q̃ ⩽ y) − εδ_y E[W̃′; Q̃ ⩽ y] に等しく、ステップ2と同じ窓の評価から、分位点は $q̂_0$ + εE[W̃′| Q̃ = $q̂_0$] + O(ε²) となる。最後の線形化には、m(y) = E[W̃′| Q̃ = y] の y についての傾きが K 方向の大きさによらず有界であることを使う。高さ t のファイバーの球面の上では W̃′の一次の項が打ち消し合い、E[W̃′| R の高さ = t, z_K] = t·b(t, z_K) と書けるので、m は水準の尺度に比例し、その傾きは有界にとどまる。Q̃ 自身の臨界値（K 方向の3次式の極値に由来する端型と鞍点型の点で、K の曲率は O(√δ)）の近くでも、εW̃′の寄与は O(δ) なので、線形化の誤差は O(δ) を超えない［見込み。第6.2節で、端型の臨界値のすぐ下に O(δ) の山（定数0.15〜0.26）を確認］。K の負の固有値が √δ より十分大きい本物の鞍点では、密度の対数特異性のため線形化の誤差は O(δ) を超えうるので、定理D′ではこの場合を除いた。

ステップ4（素朴な展開とのつなぎ目）：K 方向の主項が √δ より十分大きい（$|h^K| \gg \varepsilon$）範囲では、Q の分布を $\varepsilon\Psi^K$ について展開でき、(D′2) は定理Bの式に戻る（差は $O(\varepsilon^2/|h^K|)$ と見込む）。$|h^K| \lesssim \varepsilon$ では展開できないが、ステップ2・3はどちらも K 方向の大きさを使わないので、つなぎ目に特別な扱いは要らない。当初の要検証項目（状態空間と Z の差、つなぎ目）はステップ1・2で片づいた。■ 残る点：(i) $p_0 \to 0$ での定数。証明草稿の評価は C/p_0 程度で、K 方向のテールからくる $(1 + \log(1/p_0))^m$ 程度への改善を見込むが、それには中程度の偏差の範囲での密度の相対誤差の展開が要る。(ii) ステップ3の線形化の評価の細部。

命題F (F1) の証明（草稿）：ステップ1は D′ の構造を使わないので、一般の状態でそのまま成り立つ。ステップ2の窓の評価は、ファイバーの表示の代わりに次の2点で置き換える。(a) $p \in [p_0, p_1]$ の分位点の近くの水準集合 $\{\hat{Y}_1 = s\}$ の上で、Z の条件付き分布はガウス型のテールを持つ（$f_1(s)$ が p_0 に応じた定数以上で、水準集合の遠方の寄与は φ で抑えられるため）。(b) $\hat{Y}_1$ の法則は分位点の近くで倍化性を持つ（区間の幅を2倍にしても確率は定数倍しか増えない。端の $t^{(-1/2)}$ 型や鞍点の対数型の特異性もこれを満たす）。r の大きさで二進に分けると、窓の確率は $C\mu_1([y - \varepsilon^2, y + \varepsilon^2])$ で抑えられ（μ_1 は $\hat{Y}_1$ の法則）、分位点の差は $O(\varepsilon^2)$ となる。鞍点の近くでの窓の評価の細部は見込みで、第6.2節の不定符号の例で数値確認した。■

命題F (F2)・(F3) の証明（草稿）：ステップ1の記号で、$\Phi_\varepsilon(Z)$ の密度を ϱ_Φ とすると、$E[(Y - q)^+] - E[(F_\varepsilon(\Phi_\varepsilon(Z)) - q)^+] = \int (F_\varepsilon(w) - q)^+ (\varrho_\varepsilon - \varrho_\Phi)(w)dw$ である。F_ε は $|w| \leqslant \varepsilon^{(-1/2)}$ で多項式の増大度を持ち、密度の差は多項式の重みつきの L^1 で $O(\varepsilon^2)$ なので（Watanabe の展開の剰余は重みつきで評価できる。外側は $e^{(-c/\varepsilon)}$ で無視できる）、この差は $|q| \leqslant M$ について一様に $O(\varepsilon^2)$ である。次に $(x - q)^+$ は1-リプシッツなので、$|E[(\hat{Y}_1 + \varepsilon^2 r(Z) - q)^+] - E[(\hat{Y}_1 - q)^+]| \leqslant \varepsilon^2 E|r(Z)| = O(\varepsilon^2)$ である。合わせて (F2) を得る。下側は $E[(q - Y)^+] = E[(Y - q)^+] - E[Y] + q$ と、平均の差も同じ論法で $O(\varepsilon^2)$ であることから従う。(F3) は、$ES_\alpha(Y) = \min_q \{q + E[(Y - q)^+]/(1 - \alpha)\}$ の最小点（α 分位点）が $\alpha \in [\alpha_0, \alpha_1]$ で有界な範囲にあるので、両者の目的関数の差の上限 $O(\varepsilon^2)/(1 - \alpha)$ で ES の差が抑えられることによる。窓の評価を使わないので、(F1) と違って p_0 の制限も密度の下界も要らない。■

9.9 残る穴、投稿先への含意、分担

残る穴（重要度順）：

1. 技術的細部：付録Aに草稿を書いた（重みの明示式、切断関数の台の上での点ごとの評価、Ξ の3階・L^8 のノルムへの帰着、正則性の数え上げ）。残るのは、定理Dの正則性の精密化と、第三者による検算である。AI による再検証は済ませた（作業メモの検証記録）が、独立な検算の代わりにはならない。
2. ショート・ガンマの上側テール：ガンマが定符号の場合は定理D、半定値の場合は定理D′（第9.8節）で扱った。残るのは、D2 の $d \geqslant 3$ での数値確認と、定理D′・命題Fの定数の p_0 への依存である。ステップ1の密度展開は Watanabe（1987）の適用で閉じる（査読で修正）。

3. スペクトル・ギャップのない場合：0でない固有値が0に近づくと、補題1の一様な下界は成り立たない。例えば $Q(z) = z_1^2/2 + z_2/n + z_2^2/(2n^2)$ は、原点で勾配が 1/n に縮むのに、原点での水準0は臨界値 −1/2 から1/2離れている。固有値の大きさで方向を切り分けると解決する（定理A′、第9.2節 (iii)(iv)）。予想と違って対数の損失はなく、代わりに除く水準が部分臨界値に増える。この例の水準0はまさに部分臨界値で、除外が必要であることは第6.2節の2資産の例で確かめた。
4. 準楕円型のモデル：レヴィ面積が主項に入り、主項が Z だけの関数でなくなるので、終点方向の部分積分では閉じない。(Z, レヴィ面積) の同時分布はレヴィの面積公式で既知なので、主項の計算はできる見込みである。
5. MPOR内の満期（予想E）：主項がヒンジ型になり、補題1に代わる評価が必要である。

投稿先への含意［推論］：証明は、当初想定した渡辺理論の局所化より初等的な形（有限次元の部分積分）で閉じた。これは実務家や検証担当者には利点だが、AAP の採否基準（確率論への重要な貢献）に対しては弱みになりうる。補強の候補は、(a) 任意次数への一様展開、(b) 分布の端（上の2。定理Dとして草稿化済み。半定値の場合は定理D′（証明草稿と数値確認）。命題F（プラグイン分位点）も加わった）、(c) ギャップなしの場合（上の3。定理A′として草稿化）、(d) 準楕円型（上の4）である。(b) を定理Dとして加えたことで、「分位点の展開は端まで一様だが、分布関数の展開は次元に応じた速さで崩れる」という対比が主結果に加わった。(c) も定理A′として加え、(A5′) を外した。構成は、山田先生の役割を代行して次の表のように決めた（10月23日。投稿先の最終判断は共同で行う）。

項目	扱い	理由
定理A′（定理Aはその特別な場合）	主定理1	技術的な核。ランク落ちを許すオイラー不等式で、非退化性を状態について一様に評価する
定理B（分位点・テール期待値）	主定理2	証拠金と期待ショートフォールへの直接の帰結。分位点は端まで一様
定理D（分布の端）	主定理3	分位点の展開は一様だが、分布関数の展開は次元に応じて崩れるという対比
定理D′（繰り込み）	主定理4（定理Dと同じ節）	つなぎ目は終点の輸送と窓の評価で閉じた（第9.8節）
定理C（誤差予算）	応用節の命題	既知の評価の組み合わせで、確率論としての新しさは小さい
(a) 任意次数	注（重みの漸化式の形だけ示す）	証明の構造は一次と同じで、紙幅に見合う加点は小さい
(d) 準楕円型	今後の課題（第7.2節）	完全なマリアバン解析が必要で、別論文の規模

項目	扱い	理由
予想E（MPOR内の満期）	今後の課題	主項がヒンジ型になり、補題1に代わる評価が必要

追記（10月23日）：定理D′の証明の副産物として命題F（プラグイン近似の一様性。分位点・テール期待値・期待ショートフォール）を得た。線形化した式が破綻する範囲（部分臨界値と鞍点の近く）でも使える、実務上いちばん使いやすい結論なので、主結果の一つとして定理D′の後に置く。証明は短いが、退化をまたいで一様という点で定理A′の主題を分位点の側で完結させる。

担当	内容
山田先生（提案）	証明草稿（定理Dを含む）の検証、補強候補 (b)〜(d) の主導。10月23日に AI が代行した（作業メモの検証記録、上の表）。投稿前に独立な検算を受けることを勧める
自分	技術的評価の書き下し（上の1）、数値実験、序論と応用節
共同	仮定の実務的妥当性、定理C、投稿先の最終判断、全体の執筆

付録の計画

付録	内容
A	補題2・3の重みのモーメント評価の詳細（第9節で省いた技術的部分）：下に草稿あり
B	特性関数と母関数の導出、数値反転の誤差管理
C	Bachelier のエルミート展開と、κ = 0 で一次補正が消えることの確認
D	ベンチマーク手法の実装とチューニングの詳細、計算環境
E	感応度型IMへの系（第5.4節の詳細）

付録A 重みのモーメント評価と必要な正則性（草稿）

定理A・Bの証明（第9.5〜9.6節）で使う部分積分の重みは、切断関数の台の上で、⟨Z⟩ = (1 + |Z|²)^(1/2) とΞのZ方向の3階までの微分の多項式で点ごとに抑えられる。その結果、必要な評価は「Ξの3階までのマリアバン微分が L^8 でxとδについて一様に有界」に帰着する。これはb ∈ C^6、σ ∈ C^7（1階以上の導関数が有界）と、Vの放物型の階数8までの導関数の多項式増大で保証される。以下ε = √δとし、テンソルのノルムはフロベニウス・ノルムとする。

A.1 終点方向の微積分の具体形［証明あり］

再スケールしたブラウン運動を $W^{\delta}(r) = rZ + W^{br}(r)$ と分ける。W^{br} はブラウン橋で、Zと独立である。終点方向 $h_i = r\,e_i$ のカメロン–マルチン移動は、Zを e_i だけずらし、ブラウン橋を動かさない。したがってZ方向の勾配は「ブラウン橋を固定したZについての偏微分」であり、補題3の発散はその N(0, I) についての随伴である。補題3は、ブラウン橋で条件付けた有限次元のガウス部分積分にほかならない。

```
F=\tilde F\big(Z,W^{\mathrm{br}}\big):\qquad \nabla_ZF=\partial_Z\tilde
F\big(Z,W^{\mathrm{br}}\big),\qquad \delta_Z(u)=u\cdot Z-\nabla_Z\cdot
u,\qquad \mathbb E\big[\nabla_ZF\cdot u\big]=\mathbb
E\big[F\,\delta_Z(u)\big],\qquad
\big|\nabla_Z^{\,j}F\big|\le\big|D^jF\big|_{H^{\otimes j}}
```

最後の不等式は、d個の h_i がHで正規直交であることから従う（ブラウン橋の方向の成分を捨てるだけ）。

A.2 補題A1（重みの明示式）［証明あり・数値で確認］

以下、Z方向の勾配を単に∇と書く。Yを滑らかな汎関数とし、Uの台の近くで ∇Y ≠ 0 とする。次のv、a、wを用いると、滑らかで有界な関数gについて2つの部分積分の式が成り立つ。

```
v=\frac{\nabla Y}{|\nabla Y|^2},\qquad a=v\cdot Z-\nabla\cdot v,\qquad w=
(v\cdot\nabla)v,\qquad \mathbb E\big[g'(Y)\,U\big]=\mathbb
E\big[g(Y)\,W_1(U)\big],\qquad \mathbb E\big[g''(Y)\,U\big]=\mathbb
E\big[g(Y)\,W_2(U)\big]
```

```
W_1(U)=\delta_Z(Uv)=U\,a-\nabla U\cdot v,\qquad
W_2(U)=W_1\big(W_1(U)\big)=U\big(a^2-v\cdot\nabla a\big)-\nabla
U\cdot\big(2a\,v-w\big)+v^\top\nabla^2U\,v
```

証明：∇g(Y) = g′(Y)∇Y から g′(Y) = ∇g(Y)·v なので、A.1の双対性で E[g′(Y)U] = E[g(Y)W_1(U)] となる。gをg′に替えてもう一度使うと $W_2 = W_1 \circ W_1$ を得る。展開は積の微分だけである。■ 第9.5節ステップ3の重みは $W_2(\psi\xi\zeta\Xi^2)$、ステップ4と主項のみの評価の重みは $W_1(\psi\xi\zeta\Xi)$ である。

A.3 補題A2（v の微分の評価）［証明あり・数値で確認］

$$\partial_j v^i=\frac{\partial_{ij}Y}{|\nabla Y|^2}-\frac{2\,\partial_iY\,(\nabla Y\cdot\partial_j\nabla Y)}{|\nabla Y|^4},\qquad |\nabla v|\le\frac{3\,|\nabla^2Y|}{|\nabla Y|^2},\qquad |\nabla^2v|\le\frac{3\,|\nabla^3Y|}{|\nabla Y|^2}+\frac{14\,|\nabla^2Y|^2}{|\nabla Y|^3}$$

証明：第1式の2つの項は、それぞれ $|\nabla^2Y|/|\nabla Y|^2$ と $2|\nabla^2Y|/|\nabla Y|^2$ 以下である。もう1回微分すると6つの項が出る。3階微分を含む2項は合わせて $3|\nabla^3Y|/|\nabla Y|^2$ 以下、残る4項は合わせて $14|\nabla^2Y|^2/|\nabla Y|^3$ 以下である。■

A.4 補題A3（切断関数の台の上での点ごとの評価）［証明草稿あり］

定理Aの設定で $Y = Q(Z) + \theta\varepsilon\Xi$（$0 \leqslant \theta \leqslant 1$）とし、$\Lambda_k$ を Ξ の k 階までの Z 方向の微分の大きさの和とする（第4.1節の Λ とは別の記号）。$\psi\xi\zeta$ の台の上では、補題1と ζ の定義から次が成り立つ。$c_1 = c(\eta)/(2\sqrt{2})$ である。

$$\Lambda_k=\sum_{j=0}^{k}\big|\nabla^j\Xi\big|,\qquad |\nabla Y|\ge\frac{c_1}{\langle Z\rangle},\qquad |\nabla Q|\le\langle Z\rangle,\qquad |\nabla^2Y|\le\sqrt d+\varepsilon\Lambda_2,\qquad |\nabla^3Y|\le\varepsilon\Lambda_3,\qquad \varepsilon\,|\nabla\Xi|\,\langle Z\rangle\le\frac{c(\eta)}{2\sqrt2}$$

$|\nabla Q| \leqslant \langle Z\rangle$ は $|h| + \|G\| = 1$ から、最後の式は ζ の台の定義そのものから従う。これを使うと、切断関数の微分は次のように抑えられる。ζ の2階微分に $\nabla^3\Xi$ が現れるので、Ξ の3階微分が要る。

$$\big|\nabla(\psi\xi\zeta)\big|\le C\,(1+\Lambda_2)\,\langle Z\rangle,\qquad \big|\nabla^2(\psi\xi\zeta)\big|\le C\,(1+\Lambda_3)^2\,\langle Z\rangle^2$$

補題A2とあわせると、$|v| \leqslant \langle Z\rangle/c_1$、$|a| \leqslant C(1+\Lambda_2)\langle Z\rangle^2$、$|\nabla a| \leqslant C(1+\Lambda_3)^2\langle Z\rangle^3$、$|w| \leqslant C(1+\Lambda_2)\langle Z\rangle^3$ となる。これらを補題A1の各項に代入して次を得る。C は d、$c(\eta)$、χ と χ_0 の2階までの上限、r_0 だけによる。

$$\big|W_1(\psi\xi\zeta\,,\Xi)\big|\le C\,\langle Z\rangle^2(1+\Lambda_2)^2,\qquad \big|W_2(\psi\xi\zeta\,,\Xi^2)\big|\le C\,\langle Z\rangle^4(1+\Lambda_3)^4$$

$\langle Z\rangle$ の4乗は、$|\nabla Y|$ の逆数（最大4乗）と、発散が掛ける Z から来る。W_2 の5つの項は、どれもこの右辺の定数倍以下である。■

A.5 系A4（モーメントへの帰着）［証明草稿あり］

A.1 の最後の不等式から、Λ_k は Ξ の k 階までのマリアバン微分の大きさの和以下である。ヘルダーの不等式で次を得る（Z のモーメントは定数に吸収する）。

```
\mathbb E\big|W_1\big|\le C\big(1+\|\Xi\|_{2,4}\big)^2,\qquad \mathbb
E\big|W_2\big|\le C\big(1+\|\Xi\|_{3,8}\big)^4,\qquad
\big\|W_2\big\|_{L^2}\le C\big(1+\|\Xi\|_{3,16}\big)^4,\qquad
\|\Xi\|_{k,p}=\sum_{j=0}^{k}\Big\|\,\big|D^j\Xi\big|_{H^{\otimes
j}}\Big\|_{L^p}
```

- 第1式：主項のみの評価（誤差 $O(\sqrt{\delta})$）と、ステップ4での補正項の同定に使う。
- 第2式：定理Aの $O(\delta)$ 評価（ステップ3）、系A1、定理Bの分位点に使う。
- 第3式：定理Bのテール期待値（剰余に $P(Y>y)^{1/2}$ を掛ける評価）に使う。
- 切り捨て（ステップ2）の確率は、マルコフの不等式により、Ξ の1階までの微分の L^4 ノルムで $O(\varepsilon^2)$ に抑えられる。

A.6 補題A5（補題2の正則性の数え上げ）［証明草稿あり］

条件 (R_k) の下で、Ψ と ρ の k 階までのマリアバン微分の L^p ノルム（任意の p）は、$x \in K$ と $\delta \le \delta_0$ について一様に有界である。添字 b つきの C^m は、m 回連続微分可能で1階から m 階までの導関数が有界な関数の集合を表す。

```
(\mathrm R_k)\qquad b\in C^{3+k}_b,\qquad \sigma\in C^{4+k}_b,\qquad
\sup_{t\le u\le
t+\delta_0}\big|\partial_u^{\,i}\partial_x^{\beta}V(u,x)\big|\le
C\big(1+|x|^m\big)\quad(2i+|\beta|\le5+k)
```

証明：(i) Ψ は、再スケールしたブラウン運動の3重までの繰り返し積分の線形結合である。係数は (t, x) でのジェット $L^iL^kL^jV$、L^0L^jV、L^jL^0V、$[\sigma_k, \sigma_j]\cdot\nabla V$ に δ/s または $\sqrt{\delta}/s$ を掛けたもので、有界である（V の放物型の階数3、$\sigma \in C^2$、$b \in C^1$ で足りる）。Ψ は3次以下のウィーナー・カオスに属するので、すべての k と p で、そのノルムは L^2 ノルムの定数倍で抑えられる（超縮小性）。

(ii) $\rho = R_4/(\delta s)$ で、R_4 は伊藤–テイラー展開の剰余である（Kloeden and Platen 1992, 第5章）。添字の集合を $A = \{\alpha : \ell(\alpha) + n(\alpha) \le 3\}$（$\ell$ は長さ、n は0の個数）とすると、剰余は $B(A) = \{\alpha \notin A : -\alpha \in A\}$（$-\alpha$ は先頭を除いた添字）の上の多重伊藤積分の和である（被積分関数は $L^{\alpha}V$ を経路に沿って評価したもの）。各項の大きさは $\delta^{(\ell+n)/2} \le \delta^2$ で、B(A) は次の8種類からなる。

剰余の添字 α	$\ell + n$	V の放物型の階数	σ を微分する回数	b を微分する回数
(0, 0)	4	4	2	2

剰余の添字 α	ℓ + n	V の放物型の階数	σ を微分する回数	b を微分する回数
(0, j, k)	4	4	3	0
(m, j, k, l)	4	4	3	0
(k, 0, j)	4	4	3	1
(k, j, 0)	4	4	2	2
(0, j, k, l)	5	5	4	0
(0, 0, j)	5	5	4	2
(0, j, 0)	5	5	3	3

j、k、l、m は1以上の添字である。マリアバン微分は確率積分と交換でき（Nualart 2006）、1回微分しても項の大きさ δ^((ℓ+n)/2) は変わらない。したがって、R_4 の k 階までのノルムが Cδ² 以下になるには、表の各 L^αV がさらに x について k 回微分できて多項式増大であればよい。これが (Rₖ) である（表の列の最大値 5、4、3 に k を足したもの）。δ/s ⩽ 1/min(a₀, b₀) から、ρ のノルムは一様に有界である。■

各結果に必要な評価と十分な正則性は次のとおりである。表の階数は部分積分を素朴に数えた十分条件で、最適とは限らない。(A1) と (A3) の「滑らか」は、この表で置き換えられる。

結果	必要な一様評価	十分な正則性
主項と補正の係数	a、B、c と Ψ の係数の有界性	b ∈ C¹、σ ∈ C²、V は階数3
定理A（主項のみ、誤差 O(√δ)）	1次の剰余 (Y˝ − Q)/ε の2階・L⁴	b ∈ C⁴、σ ∈ C⁵、V は階数6
定理A（補正込み、誤差 O(δ)）、系A1、定理Bの分位点	Ξ の3階・L⁸	(R₃)：b ∈ C⁶、σ ∈ C⁷、V は階数8
定理Bのテール期待値	Ξ の3階・L¹⁶	同上
定理D	X˝の密度の C² での一次展開（d + 4 回の部分積分）と、f の C⁵ での一次展開	b ∈ C^(d+7)、σ ∈ C^(d+8)、V は階数9（粗い見積もり、［見込み］）

A.7 数値による確認

補題A1の明示式を、定義どおり（u·Z − ∇·u を2回とる）に自動微分で計算した値と照合した。2000点での相対差は W_1 で 1.4×10⁻¹⁵、W_2 で 4.8×10⁻¹⁵ だった。双対性 E[g″(Y)U] = E[g(Y)W₂(U)] は、ブラウン橋の代わりに独立な正規変数を置いた例で確かめた（主項はラン

ク落ちの $Q = z_1 + 0.4z_2^2 - 0.1$、Ξ は Z とその変数の関数）。ガウス–エルミート求積の節点を各方向48から130に増やすと、両辺の差は 7×10^{-6} から 1×10^{-9} まで縮んだ（g がガウス型の場合、$E[g''(Y)U] \approx -0.098$）。補題A2の定数3と14は、乱数で選んだ3変数の3次多項式200個×400点で成り立ち、比の最大はそれぞれ0.33と0.25だった。再現コードは appendix_checks.py と appendix_checks_conv.py。

参考文献

このセッションで存在を確認したものに限る。Yamada (2019) と Akiyama and Yamada (2022a, b) は書誌のみ確認で、内容は要確認。Kloeden and Platen (1992) は、書誌を図書館の目録（第2刷、1995年）で、第5章の伊藤–テイラー展開の形を講義資料で確認した。Takahashi and Yamada (2025) は図書館の目録と販売サイトで書誌と紹介文のみ確認した（目次は未確認）。Yoshida (2013) は書誌と要旨を RePEc で確認した。

- Akiyama, N. and T. Yamada (2022a). Monte Carlo Methods and Applications. DOI 10.1515/mcma-2022-2109.
- Akiyama, N. and T. Yamada (2022b). Applied Numerical Mathematics. DOI 10.1016/j.apnum.2021.09.020.
- Andersen, L., M. Pykhtin and A. Sokol (2017). Does initial margin eliminate counterparty risk? Risk.
- Arras, B., E. Azmoodeh, G. Poly and Y. Swan (2019). A bound on the Wasserstein-2 distance between linear combinations of independent random variables. Stochastic Processes and their Applications 129(7), 2341–2375. DOI 10.1016/j.spa.2018.07.009.
- Bally, V. (2007). Lower bounds for the density of locally elliptic Itô processes. arXiv:math/0702879.
- Bally, V. and L. Caramellino (2017). Annals of Probability. DOI 10.1214/16-AOP1092.
- BCBS–CPMI–IOSCO (2025). Transparency and responsiveness of initial margin in centrally cleared markets.
- Bourguin, S., T. Dang and Y. Hu (2024). Non-central limit of densities of some functionals of Gaussian processes. arXiv:2406.12722.
- CPMI–IOSCO (2026). Consultative report on implementing the initial margin proposals.
- Eichelsbacher, P. and C. Thäle (2014). Malliavin–Stein method for Variance-Gamma approximation on Wiener space. arXiv:1409.5646.
- FSB (2024). Liquidity Preparedness for Margin and Collateral Calls.
- Glasserman, P., P. Heidelberger and P. Shahabuddin (2000). Management Science. DOI 10.1287/mnsc.46.10.1349.12274.
- Glasserman, P., P. Heidelberger and P. Shahabuddin (2002). Portfolio value-at-risk with heavy-tailed risk factors. Mathematical Finance 12(3).

- Hayashi, T. and P. A. Mykland (2005). Evaluating hedging errors: an asymptotic approach. Mathematical Finance 15(2), 309–343.
- Imhof, J. P. (1961). Biometrika. DOI 10.1093/biomet/48.3-4.419.
- Inahama, Y. and S. Taniguchi (2016). arXiv:1603.01386.
- ISDA (2016). ISDA SIMM Methodology.
- Jaschke, S. (2001). The Cornish–Fisher expansion in the context of delta-gamma-normal approximations. Humboldt-Universität zu Berlin.
- Kloeden, P. E. and E. Platen (1992). Numerical Solution of Stochastic Differential Equations. Applications of Mathematics 23. Springer.
- Krein, C. (2019). Weak convergence on Wiener space: targeting the first two chaoses. DOI 10.30757/ALEA.v16-05.
- Kunitomo, N. and A. Takahashi (2003). Annals of Applied Probability. DOI 10.1214/aoap/1060202831.
- McWalter, T. A. et al. (2022). Journal of Credit Risk 18(4).
- Nualart, D. (2006). The Malliavin Calculus and Related Topics, 2nd ed. Springer. DOI 10.1007/3-540-28329-3.
- Siven, J. V., J. T. Lins and A. Szymkowiak-Have (2008). Value-at-risk computation by Fourier inversion with explicit error bounds. arXiv:0811.2691.
- Takahashi, A. and T. Yamada (2012). SIAM Journal on Financial Mathematics. DOI 10.1137/100807624.
- Takahashi, A. and T. Yamada (2015). Mathematics of Operations Research. DOI 10.1287/moor.2014.0683.
- Takahashi, A. and T. Yamada (2016). Annals of Applied Probability. DOI 10.1214/15-AAP1105.
- Takahashi, A. and T. Yamada (2024). New asymptotic expansion formula via Malliavin calculus and its application to rough differential equation driven by fractional Brownian motion. Asymptotic Analysis 140(1–2), 37–58. DOI 10.3233/ASY-241910.
- Takahashi, A. and T. Yamada (2025). Asymptotic Expansion and Weak Approximation: Applications of Malliavin Calculus and Deep Learning. SpringerBriefs in Statistics (JSS Research Series in Statistics). Springer.
- Tudor, C. A. and N. Yoshida (2023). High order asymptotic expansion for Wiener functionals. Stochastic Processes and their Applications 164, 443–492. DOI 10.1016/j.spa.2023.07.001.
- Villarino, J. P. and Á. Leitao (2026). Applied Mathematics and Computation. DOI 10.1016/j.amc.2025.129679.
- Watanabe, S. (1987). Annals of Probability. DOI 10.1214/aop/1176992255.
- Yamada, T. (2019). SIAM Journal on Numerical Analysis.

- Yoshida, N. (2013). Martingale expansion in mixed normal limit. Stochastic Processes and their Applications 123(3), 887–933. DOI 10.1016/j.spa.2012.10.007.

作業メモ（投稿稿では削除）

山田先生に伺うこと（10月23日に代行して回答）

1. 定理Aの証明草稿（第9節）の検証。特に、終点方向だけの部分積分で足りるという論法と、補題1の場合分け。→ 回答：骨格は正しい。主項が Z だけの関数で、切断関数の台の上では Z 方向の勾配が下から抑えられるので、終点方向の部分積分で足りる（補題3の適用条件を明記した）。補題1の場合分けも正しく、数値でも確かめた。定数の η 依存を追記した。
2. 退化をまたぐ一様展開（定理A）は既知か（K1 の最終確認）。→ 回答：Web で確認できる範囲では未知（下の K1 の判定）。
3. AAP に対する理論的な深さ。補強候補 (a)〜(d)（第9.9節）のどれを加えるか。→ 回答：主定理を A′・B・D・D′ とし、命題F（プラグイン分位点）を加える（D′ は同日に証明草稿を完成）。(a) は注、(d) は今後の課題とする（第9.9節の表）。
4. 定理D（分布の端）の証明草稿の検証。特に、マルコフ性による状態空間への帰着（$Y^{\circ} = f(X^{\circ})$）と、モース座標での陰関数論法（第9.8節）。→ 回答：帰着と陰関数論法は正しい。ただし X° の密度の点ごとの展開には Watanabe（1987）が必要で、Z 方向の部分積分だけでは足りない。ステップ5の同定の論法も補った。
5. 定理A′（ギャップなし）で、除く水準を部分臨界値に増やすことが最良か（より小さい集合で足りるか）。→ 回答：平らな方向のデルタが小さい部分臨界値では、一様性が実際に崩れる。2資産の例（δ = 10日）で資産2のデルタとガンマを0に近づけると、$c^{\star}_{1}$ の近くの補正込みの誤差は 0.13 s まで増え、主項のみ（0.12 s）と変わらない。除く集合は高々 d 点である。除く近傍の幅は、定数の η 依存の分だけ δ とともに縮められるが、評価は保守的で、最良の幅は未決である。除いた範囲は定理D′で扱う。
6. 定理D′の繰り込み（Ψ の平らな方向の部分を主項に移す）の正当化。特に、平らな方向の主項が $\sqrt{\delta}$ 程度のときのつなぎ目。→ 回答：証明草稿を書いた（第9.8節）。終点の輸送で真の損益を一次の確率展開 $Q + \sqrt{\delta}\Psi$ に $O(\delta)$ で結びつけ（状態空間と Z の差はここで消える）、分位点の差を窓の評価で抑える。どちらも K 方向の大きさを使わないので、つなぎ目に特別な扱いは要らない。繰り込み公式は、その確率展開の分位点の計算法として位置づけ直した。この論法は D′ の構造をほとんど使わないので、命題Fとして一般化できた。
7. 準楕円型モデルで、レヴィ面積が主項に入る場合の扱い。→ 回答：今後の課題とする。σ が可逆でないと、デルタ $a = \sigma^{\top}\nabla V$ が0でも ∇V が0とは限らず、レヴィ面積の項が主項と同じ大きさになる。主項が (Z, レヴィ面積) の関数になるので終点方向の部分積分では閉じず、完全なマリアバン解析が必要で、別論文の規模である。

第9節の証明草稿は AI（Claude）が構成し、10月23日に同じ AI が査読者の立場で再検証した（下の検証記録）。独立な検証ではないので、投稿前に共同研究者か第三者の検算を受ける。

棄却した予想（定理Dの作業中）：臨界値の近くでは、終点 Z で条件付けても残る揺らぎ（平均回帰のドリフトから出る項など）が端をぼかし、揺らぎを畳み込んだ近似が必要になると予想した。平均回帰モデルで畳み込みが改善したように見えたが、損益は期間末の状態だけの関数なので端は決定的であり、予想は誤りだった。改善に見えたのは、端の $O(\delta)$ のずれ（$\lambda\delta$ に比例）を拾っていたためである。この反省から、端の解析は Z ではなく状態空間で行った（第9.8節）。

検証記録（10月23日）

山田先生の分担（証明草稿の検証）を AI が代行し、第3節・第9節・付録Aを1行ずつ確かめた。修正はすべて本文に反映し、修正箇所に「査読で」と記した。

対象	判定	修正	残る点
補題1（オイラー不等式と場合分け。(iii)(iv) を含む）	正しい。数値でも確認（第9.7節）	なし	なし
補題3（終点方向の部分積分）	正しいが、適用条件が曖昧	条件を「G の台の近くで勾配の大きさが Z の大きさの多項式の逆数以上」と明記	なし
定理A・A′（第9.5節）	骨格は正しい	定数の η 依存（$O(\eta^{-4})$、$O(\eta^{-8})$）を追記	定数は保守的（1次元の実際は距離の $-3/2$ 乗）
定理B（分位点）	正しい	なし	なし
定理B（テール期待値）	一次の係数 $G^{(1)}$ が未定義。切り捨ての項の可積分性の論証が欠落	$G^{(1)}$ を定義し、数値で確認（check_G1.py）。可積分性をコーシー-シュワルツで補った	なし
定理D・ステップ1	Z 方向の部分積分だけでは、密度の点ごとの展開に足りない	Watanabe（1987）の密度展開を使う形に修正。第9節冒頭も修正	一様非退化の根拠として教科書の該当箇所を引く
定理D・ステップ5	$p \to 0$ での同定の論法が粗い	(π, ε) についての滑らかさと連続性で同定する論法を補った	なし
定理D′（第9.8節）	方針は妥当。同日に証明草稿を完成（終点の輸送と窓の評価）	なし	$p_0 \to 0$ での定数、K に本物の鞍点がある場合の (D′2)

対象	判定	修正	残る点
付録A	明示式は数値で照合済み。定理A・Bの正則性の数え上げは妥当	なし	定理Dの正則性の精密化
文献（K1）	同等の既知結果は見つからない（Web の範囲）	K1 の判定を更新し、文献を2件追加	Takahashi and Yamada（2025）の目次

中止基準

- K1：定理Aと同等の結果が既知と判明したら、拡張課題（非平滑・準楕円型）に軸を移す。
- K2：厳密解のある場合で、一次補正の改善が事前に決めた閾値 [XX]% 未満なら見直す。1次元トイ例では改善を確認済み（第6.1節）。
- K3：現実的な多資産のポートフォリオで (A5) が一般に破れるなら、低ランク版を主結果にする。

K1 の判定（10月23日に再確認。山田先生の役割を代行した AI による文献確認で、独立な確認ではない）：定理A・A′と同等の既知結果は見つからなかった。Takahashi and Yamada（2024）は主項の非退化性を、Tudor and Yoshida（2023）は正規極限を、Yoshida（2013）は混合正規極限の分散の非退化を仮定するので、退化する二次の主項は対象外である。Takahashi and Yamada（2025）は講義形式の書籍で、紹介文からはマリアバンの部分積分による SDE の漸近展開と弱近似が対象と読めるが、目次は未確認である。Malliavin–Stein 法の文献は第2カオスへの近似を扱うが、テールでの一様展開と補正項は扱わない。デルタ・ガンマ近似の文献（Siven et al. 2008 など）は、二次近似を与えられたものとして数値誤差を扱う。ただし主項のみの $O(v\delta)$ は Malliavin–Stein の経路でも示せる可能性がある。新規性は「状態についての一様性」「テールでの一次補正」「分位点・テール期待値への伝播」「分布の端での分位点の一様性（定理D）」に置く。Takahashi and Yamada（2025）の目次は入手後に確認する。

次の作業

- [x] ~~Takahashi and Yamada (2024) を全文で読み、K1 を判定する（結果は上）~~
- [x] ~~図2・図3 をトイ例から作成する~~
- [x] ~~S3・S4 の厳密解と参照解を実装する~~
- [x] ~~2次元の例で (A5) が破れる低ランクの場合を数値で確認する~~
- [x] ~~定理A・B と系A1 の証明草稿を書き、要所を数値で確かめる（第9節）~~
- [x] ~~臨界値近くのテールを定理Dとして定式化し、証明草稿（第9.8節）と1・2次元の数値確認（第6.2節）を行う~~

- [x] ~~スペクトル・ギャップのない場合を定理A′として定式化し、証明草稿（第9.2節・第9.5節）と数値確認（第6.2節・第9.7節）を行う~~
- [x] ~~山田先生の分担（証明草稿の検証、K1 の最終確認、構成の決定）を代行する（検証記録、第9.9節の表）~~
- [x] ~~補題2・3の重みのモーメント評価を、必要な微分の階数まで書き下す~~
- [ ] 定理Dの正則性（次元に依存）を精密に数え、付録A.6の粗い見積もりを置き換える
- [ ] 図1（ヘッジ済みオプションの損益密度の比較）を作成する
- [ ] 2次の補正（O(δ) の項）を導出し、完全ヘッジ付近の残差を減らせるか確かめる
- [x] ~~ガンマが半定値の場合（ガンマのない方向のデルタも小さい場合）の分布の端を解析する（部分臨界値の近くの分位点。定理A′で除いた部分を埋める）~~
- [x] ~~定理D′の証明草稿を完成させ、命題F（プラグイン分位点の一様性）として一般化する（第9.8節。数値は semidef_plugin.py、saddle_plugin.py ほか）~~
- [x] ~~命題Fをテール期待値と期待ショートフォールに広げる（(F2)・(F3)。1-リプシッツ性と Rockafellar–Uryasev の表示で証明、数値は tail_plugin.py、tail_cte.py）~~
- [ ] D2 の次元依存を3資産以上の例で数値確認し、図7を作成する
- [ ] 定理D′・命題Fの定数の p_0 依存を詰める（中程度の偏差の範囲での密度の相対誤差の展開）
- [ ] 山田先生への提案メモを送る（K1 の結果、証明草稿と検証記録、図2・図3を添える。送るかどうかは自分が判断する）
- [ ] 日本語稿が固まったら、英訳してLaTeX（imsart）に移す